



Extremidad superior

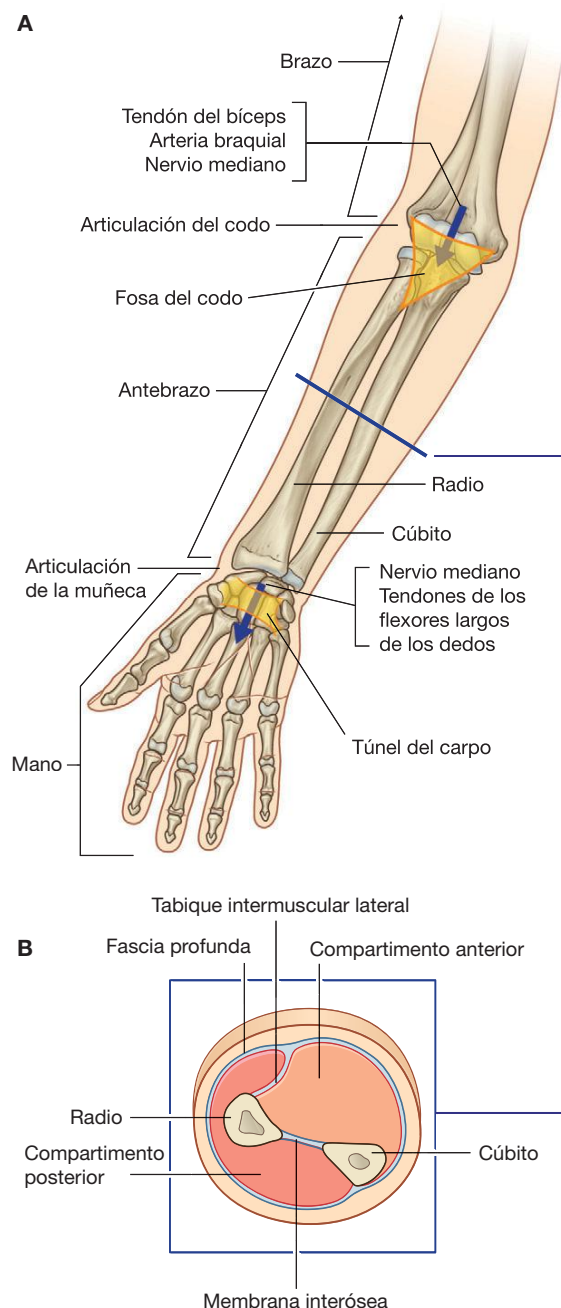


Fig. 7.77 Antebraccio. **A.** Relaciones proximales y distales del antebrazo. **B.** Corte transversal a través de la zona media del antebrazo.

Huesos

Cuerpo y extremo distal del radio

El cuerpo del radio es estrecho en su extremo proximal, donde se continúa con la tuberosidad del radio y el cuello, y mucho más ancho en la zona distal, donde se ensancha para formar el extremo distal (fig. 7.78).

La sección transversal del radio en casi toda su longitud es triangular, y tiene:

- Tres bordes (anterior, posterior, e interóseo).
- Tres superficies (anterior, posterior y lateral).

El **borde anterior** empieza en la cara medial del hueso, como una continuación de la tuberosidad del radio. En el tercio superior del hueso cruza el cuerpo diagonalmente, de medial a lateral, en forma de línea oblicua del radio. El **borde posterior** sólo es evidente en el tercio medio del hueso. El **borde interóseo** es afilado y sirve de lugar de inserción a la membrana interósea, que une el radio y el cúbito.

Las superficies anterior y posterior del radio son, en general, lisas, mientras que la superficie lateral, en su zona media, tiene una rugosidad ovalada para la inserción del músculo pronador redondo.

Visto desde su cara anterior, el extremo distal del radio es ancho y algo aplanado dorsoventralmente (fig. 7.78). Por tanto, el radio tiene unas superficies anterior y posterior anchas, y unas superficies lateral y medial estrechas. Su superficie anterior es lisa y poco llamativa, excepto por una cresta afilada prominente que forma el borde lateral.

La **superficie posterior** del radio se caracteriza por la presencia de un gran **tubérculo dorsal**, que actúa como polea para el tendón de uno de los músculos extensores del pulgar (el extensor largo del pulgar). La superficie medial posee una carilla prominente para la articulación con el extremo distal del cúbito (v. fig. 7.78). La **superficie lateral** del radio tiene forma de rombo y se prolonga distalmente en forma de **apófisis estiloides radial**.

El extremo distal del hueso tiene dos carillas para la articulación con dos de los huesos del carpo (el escafoide y el semilunar).

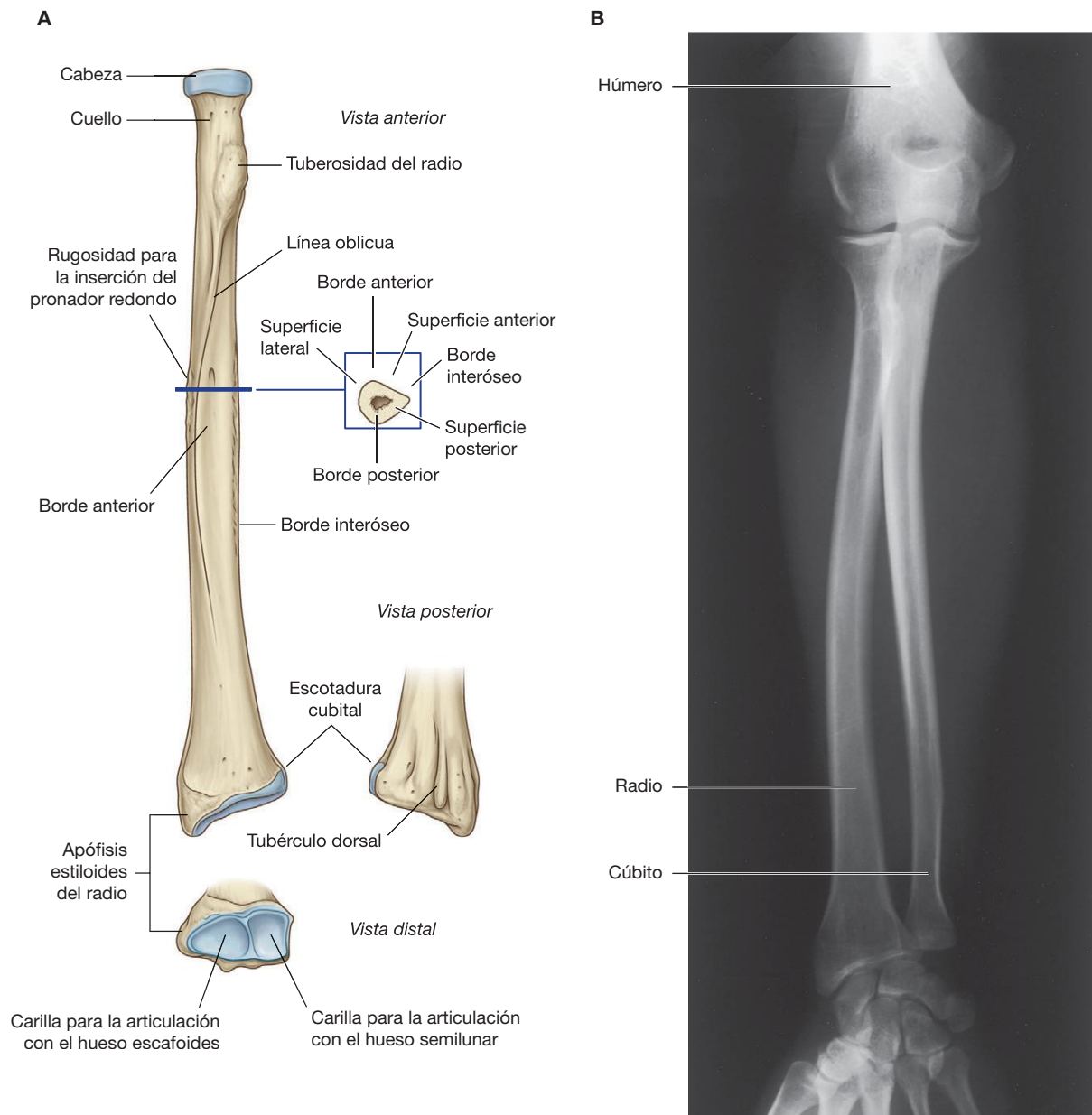


Fig. 7.78 Radio. **A.** Cuerpo y extremo distal del radio derecho. **B.** Radiografía del antebrazo (proyección anteroposterior).

Cuerpo y extremo distal del cúbito

El cuerpo del cúbito es ancho en la zona superior, donde se continúa con el gran extremo proximal del hueso, y estrecho en la zona distal, donde forma una pequeña cabeza distal (fig. 7.79). Al igual que el radio, el cuerpo del cúbito es triangular en su sección transversal y tiene:

- Tres bordes (anterior, posterior e interóseo).
- Tres superficies (anterior, posterior y medial).

El **borde anterior** es liso y redondeado. El **borde posterior** es afilado y se puede palpar en toda su longitud. El **borde interóseo** también es afilado y es el lugar donde se inserta la membrana interósea, que une el cúbito y el radio.

La **superficie anterior** del cúbito es lisa, excepto en la zona distal, donde existe una zona rugosa lineal para la inserción del músculo pronador cuadrado. La **superficie medial** es lisa y poco llamativa. La **superficie posterior** está delimitada por líneas, que señalan distintas zonas de inserción muscular en el hueso.



Extremidad superior

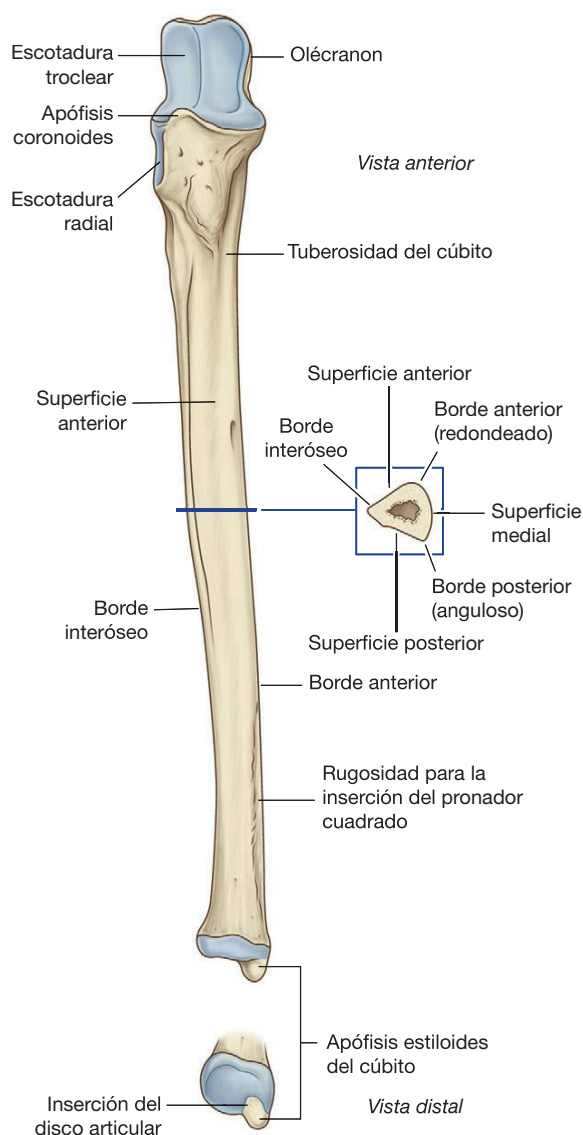


Fig. 7.79 Cuerpo y extremo distal del cúbito derecho.

El extremo distal del cúbito es pequeño y está formado por una cabeza redondeada y por la **apófisis estiloides del cúbito** (fig. 7.79). Las partes anterolateral y distal de la cabeza están cubiertas por cartilago articular. La apófisis estiloides del cúbito se proyecta en sentido distal desde la cara dorsomedial del hueso.

Articulaciones

Articulación radiocubital distal

La articulación radiocubital distal se establece entre la superficie articular de la cabeza del cúbito, la escotadura cubi-

Conceptos prácticos

Fracturas del radio y del cúbito

El radio y el cúbito están unidos al húmero en la zona proximal y a los huesos del carpo en la zona distal mediante un complejo sistema de ligamentos y músculos. Aunque son huesos independientes en muchos aspectos, se comportan como uno solo. Cuando se produce un traumatismo grave en el antebrazo, suele afectar a ambos huesos, lo que provoca la fractura de ambos huesos o, más frecuentemente, una fractura en uno de los huesos y una luxación en el otro. El mecanismo de la fractura y la edad del paciente suelen condicionar el tipo de lesión que se produce.

Existen tres tipos clásicos de lesiones en el radio y el cúbito:

- La fractura de Monteggia es una fractura del tercio proximal del cúbito y una luxación anterior de la cabeza del radio en el codo.
- La fractura de Galeazzi es una fractura del tercio distal del radio asociada con una subluxación (luxación parcial) de la cabeza del cúbito (zona distal del cúbito) en la articulación de la muñeca.
- La fractura de Colles es una fractura con desplazamiento posterior del extremo distal del radio.

Siempre que se encuentre una fractura del radio o del cúbito en una radiografía, deben obtenerse más proyecciones del codo y de la muñeca para descartar la presencia de luxaciones.

tal del extremo del radio, y un disco articular fibroso, que separa la articulación radiocubital de la articulación de la muñeca (fig. 7.80).

Este disco articular tiene forma triangular, y se une por su vértice a una depresión rugosa en el cúbito, entre la apófisis estiloides y la superficie articular de la cabeza. La base del disco se une con el borde anguloso del radio entre la escotadura cubital y la superficie articular para los huesos del carpo.

La membrana sinovial se inserta en los bordes de la articulación radiocubital distal, y su superficie externa está cubierta por una cápsula articular fibrosa.

La articulación radiocubital distal permite que el extremo distal del radio se desplace anteromedialmente sobre el cúbito.

Membrana interósea

La membrana interósea es una delgada lámina fibrosa que conecta el borde medial del radio con el lateral del cúbito

(fig. 7.80). La mayoría de las fibras de colágeno de esta lámina llevan una dirección descendente desde el radio hacia el cúbito.

La membrana interósea tiene un borde libre superior, que se sitúa inmediatamente inferior a la tuberosidad del radio, y una pequeña abertura circular en el tercio distal. Los vasos pasan entre los compartimentos anterior y posterior por encima del borde superior y a través de la abertura inferior.

La membrana interósea conecta el radio y el cúbito sin restringir los movimientos de pronación y supinación, y sirve para la inserción de músculos de los compartimentos anterior y posterior. La orientación de las fibras de esta membrana favorece la transferencia de fuerzas desde el radio hasta el cúbito y, en definitiva, desde la mano hasta el húmero.

Pronación y supinación

La pronación y la supinación de la mano se producen completamente en el antebrazo, e implican la rotación del radio en el codo y el desplazamiento del extremo distal del radio sobre el cúbito (fig. 7.81).

En el codo, la superficie articular superior de la cabeza del radio gira sobre el capítulo del húmero, mientras que, al mismo tiempo, la superficie articular en el lado de la cabeza se desliza sobre la escotadura radial del cúbito y las zonas adyacentes de la cápsula articular y del ligamento anular del radio. En la articulación radiocubital distal, la escotadura cubital del radio se desliza por la zona anterior, sobre la superficie convexa de la cabeza del cúbito. Durante estos movimientos, los huesos se mantienen unidos por:

- El ligamento anular del radio en la articulación radiocubital proximal.
- La membrana interósea en toda la longitud del radio y el cúbito.
- El disco articular en la articulación radiocubital distal (fig. 7.81).

La mano se articula fundamentalmente con el radio, por lo que el paso del extremo distal del radio a la zona medial, sobre el cúbito, desplaza la mano desde una posición con la palma anterior (supinación) a otra con la palma posterior (pronación).

Hay dos músculos que supinan y dos músculos que pronan la mano (fig. 7.81).

Músculos implicados en la pronación y en la supinación

Bíceps braquial. El músculo bíceps braquial (el mayor de los cuatro músculos encargados de la pronación y la supinación de la mano) es un potente supinador, además de ser flexor de la articulación del codo. Resulta más eficaz como supinador cuando el brazo se encuentra flexionado.

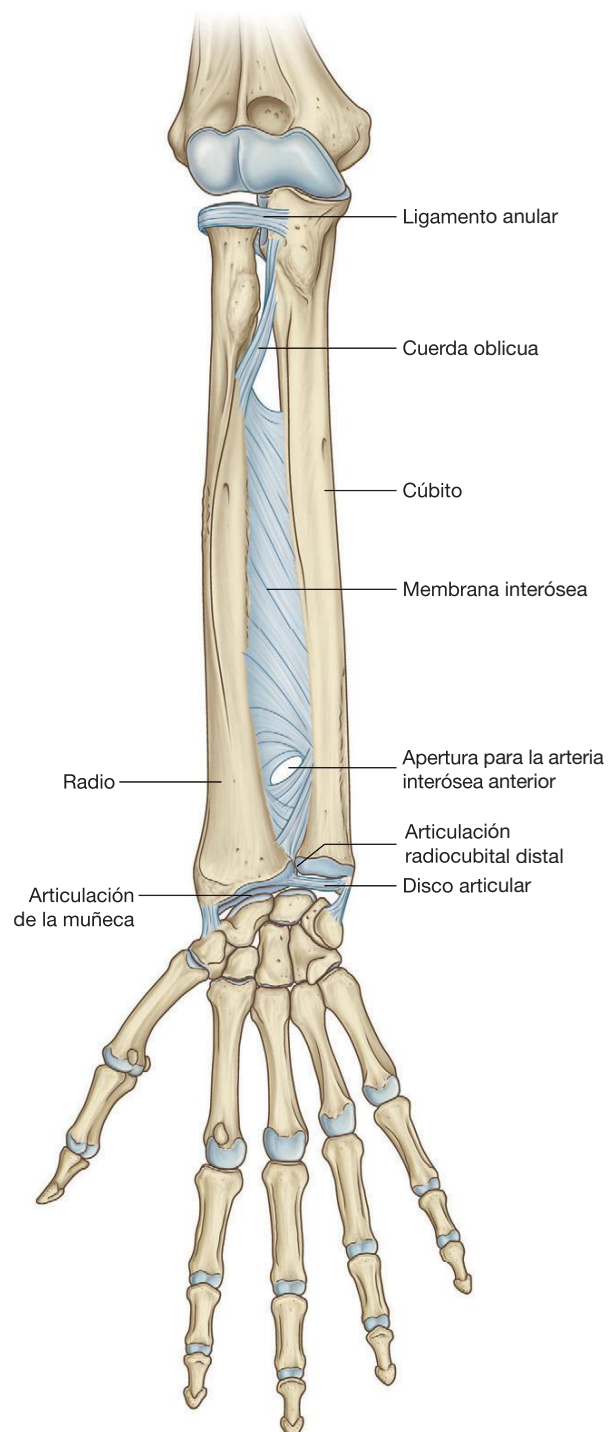


Fig. 7.80 Articulación radiocubital distal y membrana interósea.



Extremidad superior

Supinador. El segundo músculo implicado en la supinación es el **supinador**. Se localiza en el compartimento posterior del antebrazo. Tiene un origen muy extenso, desde la cresta del músculo supinador del cúbito, el epicóndilo lateral del húmero y los ligamentos relacionados con la articulación del codo.

El músculo supinador rodea las superficies posterior y lateral del tercio superior del radio para insertarse en el cuerpo del radio, superior a la línea oblicua.

El tendón del músculo bíceps braquial y del músculo supinador envuelven el extremo proximal del radio cuando la mano está en pronación (fig. 7.81). Cuando se contraen, se desenvuelven del hueso y producen la supinación de la mano.

Pronador redondo y pronador cuadrado. La pronación es consecuencia de la acción de los músculos **pronador redondo** y **pronador cuadrado** (fig. 7.81). Ambos se encuentran en el compartimento anterior del antebrazo:

- El pronador redondo se extiende desde el epicóndilo medial del húmero hasta la superficie lateral del radio, aproximadamente en la mitad del cuerpo.
- El pronador cuadrado se sitúa entre las superficies anteriores de los extremos distales del radio y del cúbito.

Cuando estos músculos se contraen, desplazan el extremo distal del radio sobre el cúbito, y así consiguen la pronación de la mano (fig. 7.81).

Ancóneo. En la articulación del codo, además de la flexión y extensión en bisagra se produce cierta abducción y aducción del cúbito, además de mantener la posición de la palma de la mano en un eje central durante los movimientos de pronación y supinación (fig. 7.82). El músculo implicado en este movimiento es el **ancóneo**, que es un músculo triangular situado en el compartimento posterior del antebrazo. Se extiende desde el epicóndilo lateral hasta la superficie lateral del cúbito.

COMPARTIMENTO ANTERIOR DEL ANTEBRAZO

Músculos

Los músculos del compartimento anterior (flexor) del antebrazo se disponen en tres planos: superficial, intermedio y profundo. En general, estos músculos se asocian con:

- Movimientos de la articulación de la muñeca.

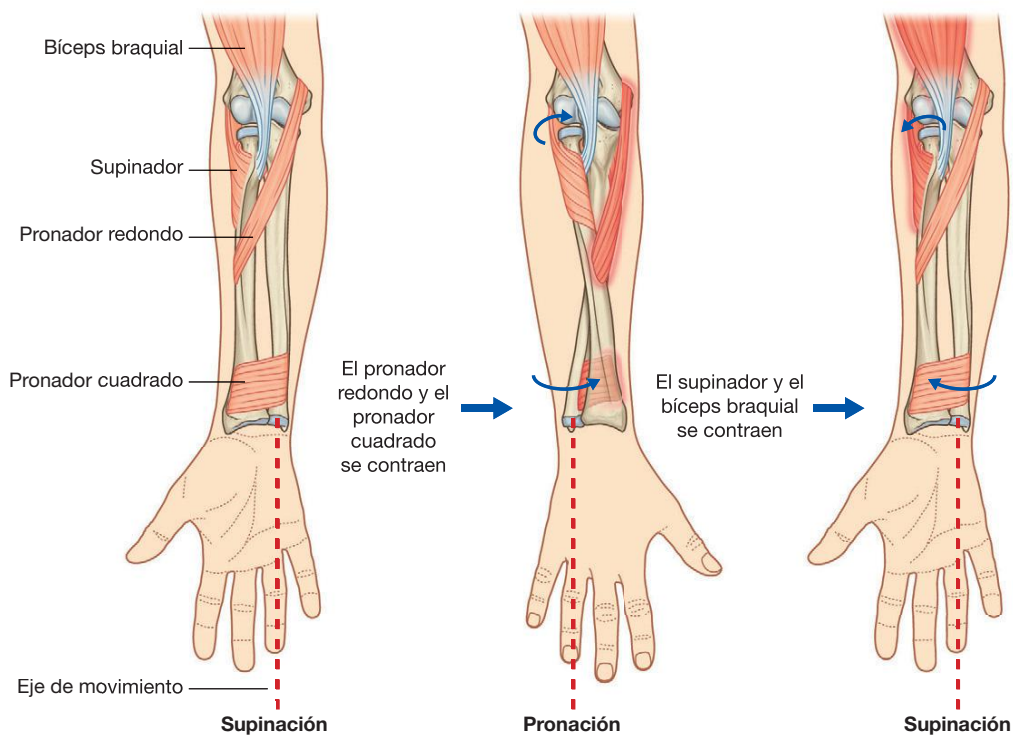


Fig. 7.81 Pronación y supinación.

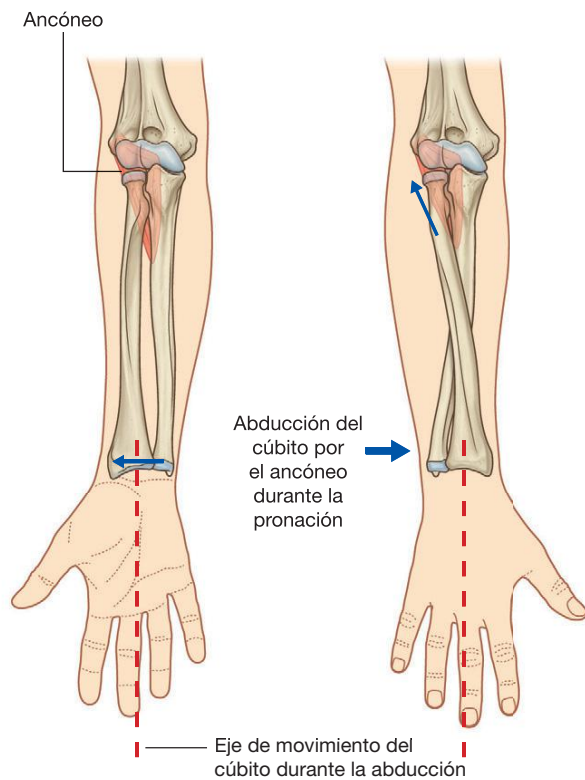


Fig. 7.82 Abducción del extremo distal del cúbito por el ancón durante la pronación.

- Flexión de los dedos, incluido el pulgar.
- Pronación.

Todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo están inervados por el nervio mediano, excepto el músculo flexor cubital del carpo y la mitad medial del músculo flexor profundo de los dedos, que están inervados por el nervio cubital.

Plano superficial

Los cuatro músculos del plano superficial (flexor cubital del carpo, palmar largo, flexor radial del carpo y pronador redondo) tienen un origen común en el epicóndilo medial del húmero y, con excepción del pronador redondo, se extienden distalmente desde el antebrazo hasta la mano (fig. 7.83 y tabla 7.10).

Flexor cubital del carpo

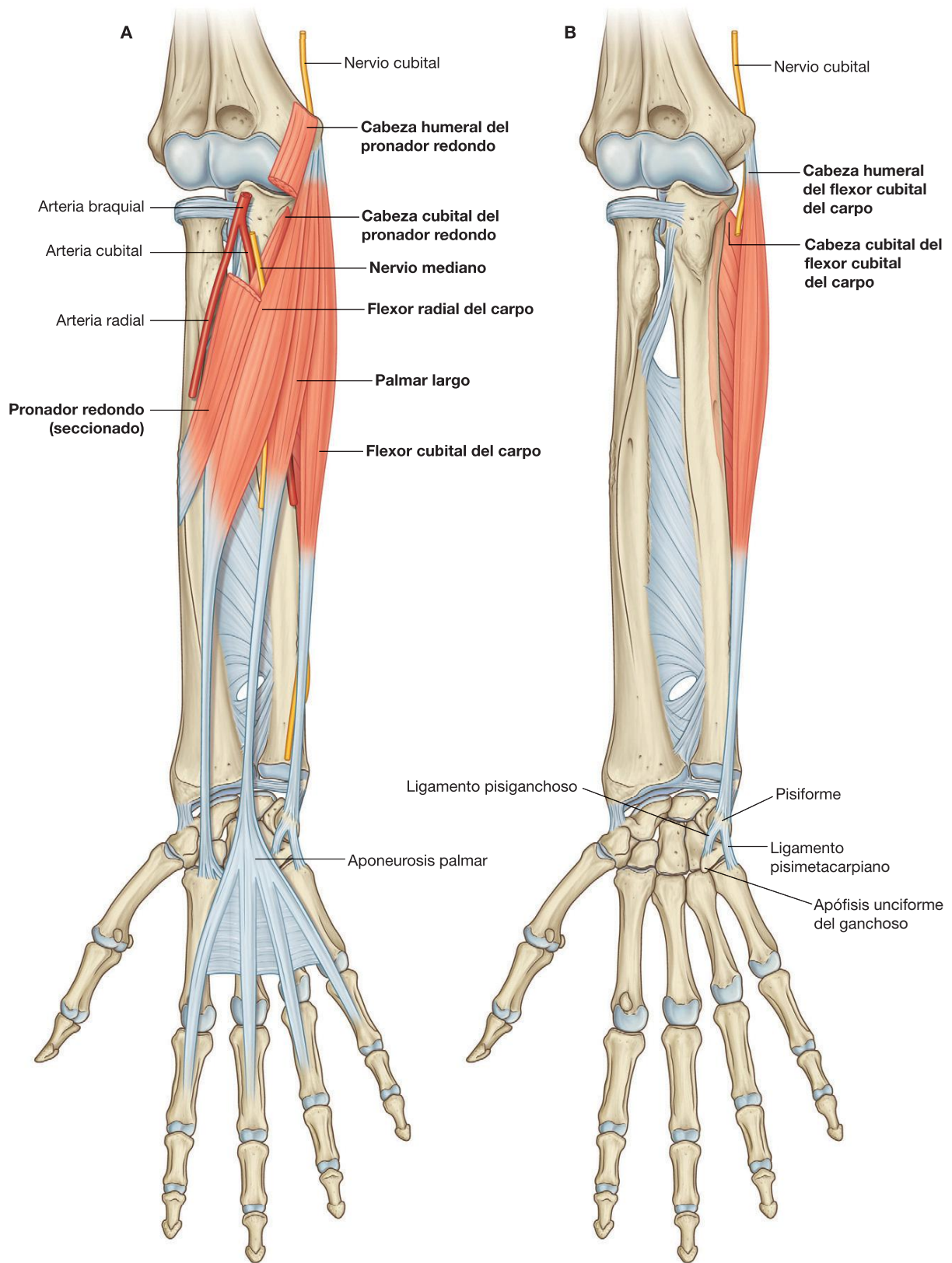
El **flexor cubital del carpo** es el más medial de los músculos flexores del plano superficial. Tiene un origen alargado lineal desde el olécranon y el borde posterior del cúbito, además de otro origen en el epicóndilo medial del húmero (fig. 7.83B).

Tabla 7.10 Músculos del plano superficial del compartimento anterior del antebrazo (los niveles de la médula espinal en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Flexor cubital del carpo	Cabeza humeral: epicóndilo medial del húmero; cabeza cubital: olécranon y borde posterior del cúbito	Hueso pisiforme, y desde ahí mediante los ligamentos pisiganchoso y pisimetacarpiano al ganchoso y a la base del V metacarpiano	Nervio cubital [C7 , C8 , T1]	Flexiona y aduce la articulación de la muñeca
Palmar largo	Epicóndilo medial del húmero	Aponeurosis palmar de la mano	Nervio mediano [C7 , C8]	Flexiona la muñeca; como la aponeurosis palmar se inserta en la piel de la mano, la contracción del músculo durante el agarre resiste las fuerzas de tracción sobre la piel
Flexor radial del carpo	Epicóndilo medial del húmero	Base del II y III metacarpianos	Nervio mediano [C6 , C7]	Flexiona y abduce la muñeca
Pronador redondo	Cabeza humeral: epicóndilo medial y cresta supracondílea adyacente; cabeza cubital: zona medial de la apófisis coronoides	Rugosidad en la superficie lateral de la mitad del cuerpo del radio	Nervio mediano [C6 , C7]	Pronación



Extremidad superior



El nervio cubital llega al compartimento anterior del antebrazo pasando por un espacio medial de la axila existente entre las cabezas humeral y cubital del músculo flexor cubital del carpo (fig. 7.83B). Las fibras musculares convergen en un tendón que se dirige distalmente y se inserta en el hueso pisiforme de la muñeca. Desde aquí, la fuerza se transmite al hueso ganchoso de la muñeca y a la base del V metacarpiano por los **ligamentos pisiganchoso y pisimetacarpiano**.

El músculo flexor cubital del carpo es un potente flexor y aductor de la muñeca. Está inervado por el nervio cubital (tabla 7.10).

Palmar largo

El músculo **palmar largo**, que está ausente en cerca del 15% de la población, se sitúa entre los músculos flexor cubital del carpo y flexor radial del carpo (fig. 7.83A). Es un músculo fusiforme, con un tendón largo, que pasa por la mano y se inserta en el retináculo flexor y en una gruesa capa de fascia profunda (la aponeurosis palmar), situada bajo la piel y unida a ella en la palma y en los dedos.

Además de su función como un flexor accesorio de la muñeca, el músculo palmar largo también se opone a las fuerzas que desplazan la piel de la palma durante el agarre (tabla 7.10).

Flexor radial del carpo

El músculo **flexor radial del carpo** se sitúa lateral al palmar largo, y tiene un tendón largo y prominente en la mitad distal del antebrazo (fig. 7.83A y tabla 7.10). Al contrario que el tendón del flexor cubital del carpo, que forma el borde medial de la zona distal del antebrazo, el tendón del flexor radial del carpo se coloca justo lateral a la línea media. En esa posición se puede palpar fácilmente, por lo que constituye un punto de referencia destacado para encontrar el pulso de la arteria radial, que se sitúa inmediatamente lateral al tendón.

El tendón del flexor radial del carpo pasa por un compartimento formado por hueso y fascia en la zona lateral de la superficie anterior de la muñeca, y se inserta en las superficies anteriores de las bases del II y III metacarpianos.

El flexor radial del carpo es un potente flexor de la muñeca, y también puede abducir esta articulación.

Pronador redondo

El músculo **pronador redondo** se origina en el epicóndilo medial y en la cresta supracondílea del húmero, así como en

una pequeña zona lineal en el borde medial de la apófisis coronoides del cúbito (fig. 7.83A). El nervio mediano a menudo sale de la fosa del codo pasando entre las cabezas humeral y cubital de este músculo. El pronador redondo cruza el antebrazo y se inserta en una zona rugosa ovalada, en la superficie lateral del radio, aproximadamente en el punto medio del hueso.

El pronador redondo forma el borde medial de la fosa del codo y durante la pronación rota el radio sobre el cúbito (tabla 7.10).

Plano intermedio

Flexor superficial de los dedos

El músculo del plano intermedio del compartimento anterior del antebrazo es el músculo **flexor superficial de los dedos** (fig. 7.84). Este gran músculo tiene dos cabezas:

- La cabeza humerocubital, que se origina principalmente en el epicóndilo medial del húmero y en la zona adyacente del borde medial de la apófisis coronoides del cúbito.
- La cabeza radial, que tiene su origen en la línea oblicua anterior del radio.

El nervio mediano y la arteria cubital discurren en un plano profundo al flexor superficial de los dedos, entre las dos cabezas.

En la zona distal del antebrazo, el flexor superficial de los dedos forma cuatro tendones, que pasan por el túnel del carpo de la muñeca y se dirigen a los dedos 2.º a 5.º. Los tendones de los dedos anular y medio son superficiales a los tendones de los dedos índice y meñique.

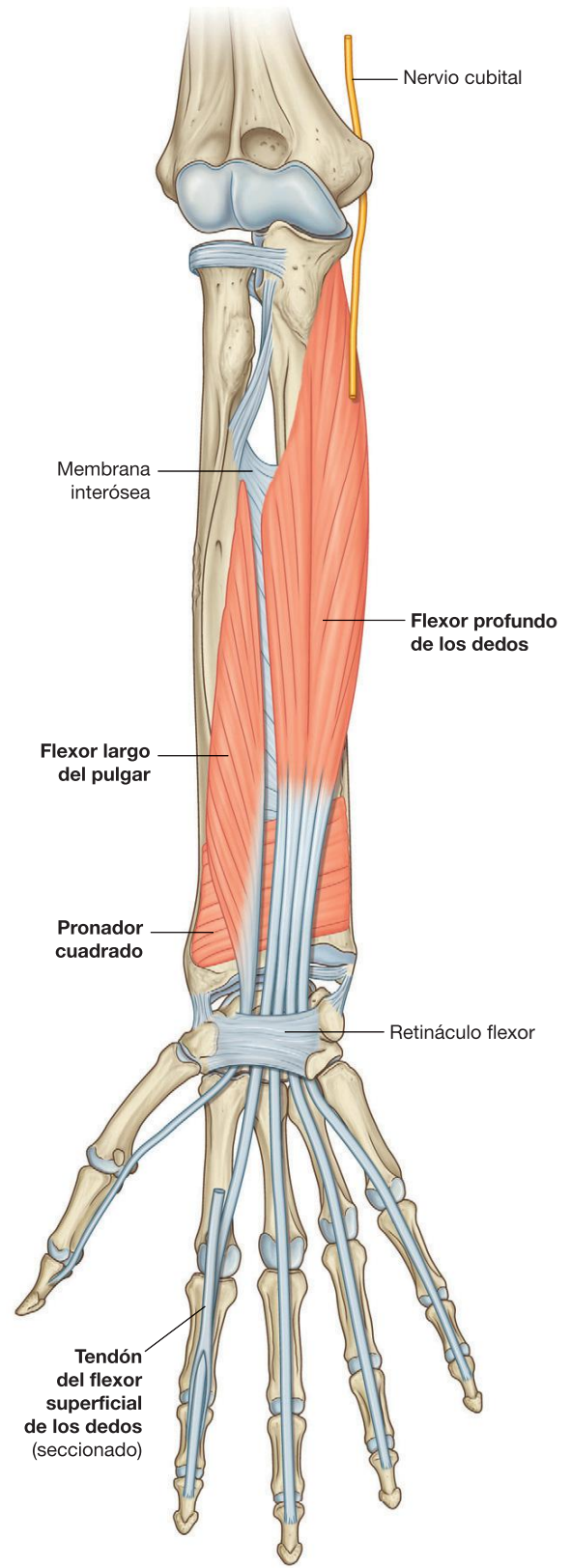
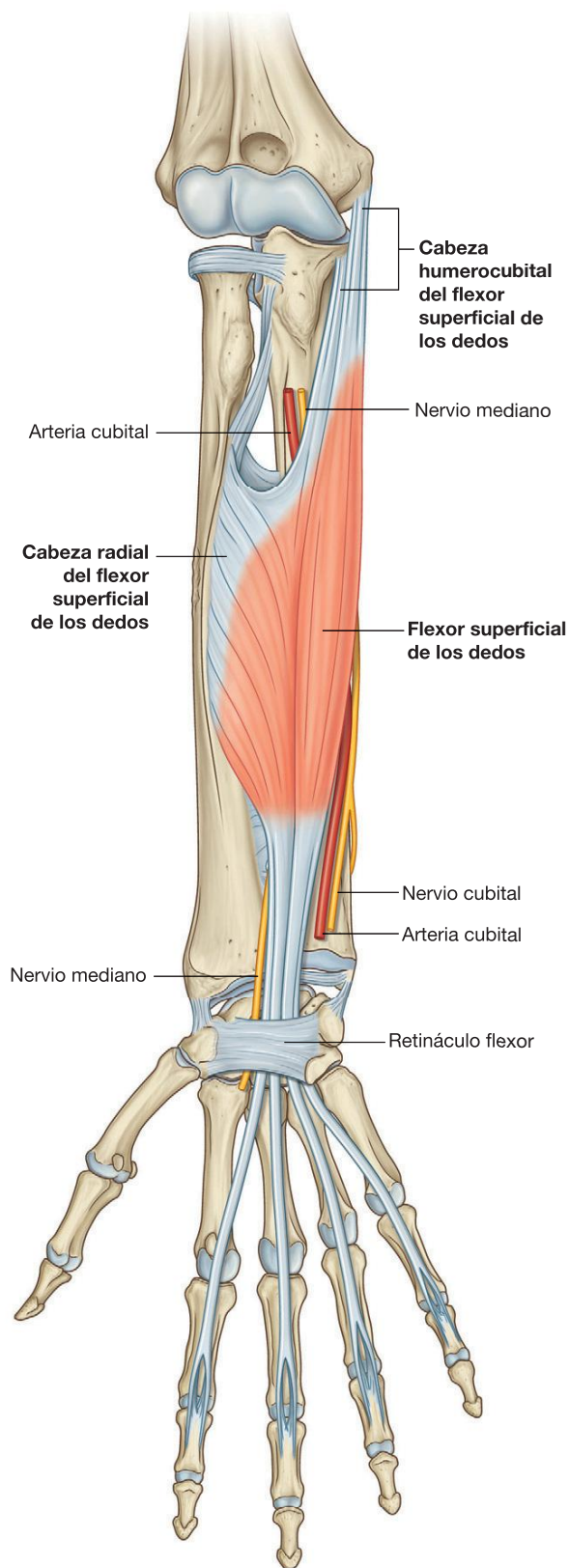
En el antebrazo, en el túnel del carpo y en la zona proximal de los cuatro dedos, los tendones del flexor superficial de los dedos son anteriores a los tendones del músculo flexor profundo de los dedos.

Cerca de la base de la falange proximal de cada dedo, el tendón del flexor superficial de los dedos se separa en dos partes que se dirigen dorsalmente, rodeando a cada lado el tendón del flexor profundo de los dedos, y al final se insertan en los bordes de la falange media (fig. 7.84).

El flexor superficial de los dedos flexiona la articulación metacarpofalángica y la interfalángica proximal de cada dedo; también flexiona la articulación de la muñeca (tabla 7.11).



Extremidad superior



Plano profundo

En el compartimento anterior del antebrazo hay tres músculos profundos: el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado (fig. 7.85).

Flexor profundo de los dedos

El músculo **flexor profundo de los dedos** se origina en las zonas anterior y medial del cúbito y en la mitad adyacente de la superficie anterior de la membrana interósea (fig. 7.85). Origina cuatro tendones, que pasan por el túnel del carpo y se dirigen hacia los cuatro dedos mediales. En la mayor parte de su recorrido, sus tendones discurren en profundidad a los del músculo flexor superficial de los dedos.

Frente a la falange proximal de cada dedo, cada uno de los tendones del flexor profundo de los dedos pasa a través de un ojal, formado por el tendón suprayacente del flexor superficial de los dedos, y se dirige distalmente para insertarse en la cara anterior de la base de la falange distal.

En la palma, los músculos lumbricales se originan de los lados de los tendones del flexor profundo de los dedos.

La innervación de las mitades medial y lateral del flexor profundo de los dedos es diferente, como se explica a continuación:

- La mitad lateral (correspondiente a los dedos índice y medio) está innervada por el nervio interóseo anterior (ramo del nervio mediano).
- La mitad medial (correspondiente a los dedos anular y meñique) está innervada por el nervio cubital.

El flexor profundo de los dedos flexiona las articulaciones metacarpofalángicas y las articulaciones interfalángicas proximal y distal de los cuatro dedos. Los tendones cruzan la muñeca, por lo que también puede flexionar dicha articulación (tabla 7.12).

Tabla 7.11 Capa intermedia de músculos en el compartimento anterior del antebrazo

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Flexor superficial de los dedos	Cabeza humerocubital: epicóndilo medial del húmero y borde adyacente de la apófisis coronoides; cabeza radial: línea oblicua del radio	Cuatro tendones, que se insertan en las superficies palmares de las falanges medias de los dedos índice, medio, anular y meñique	Nervio mediano [C8, T1]	Flexiona las articulaciones interfalángicas proximales de los dedos índice, medio, anular y meñique; también puede flexionar las articulaciones metacarpofalángicas de estos dedos y la articulación de la muñeca

Tabla 7.12 Capa profunda de músculos en el compartimento anterior del antebrazo (los segmentos espinales en negrita representan los principales inervadores del músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Flexor profundo de los dedos	Superficies anterior y medial del cúbito, y mitad medial anterior de la membrana interósea	Cuatro tendones que se insertan en las superficies palmares de las falanges distales de los dedos índice, medio, anular y meñique	Mitad lateral por el nervio mediano (nervio interóseo anterior); mitad medial por el nervio cubital [C8, T1]	Flexiona las articulaciones interfalángicas distales de los dedos índice, medio, anular y meñique; también puede flexionar las articulaciones metacarpofalángicas de estos dedos y la articulación de la muñeca
Flexor largo del pulgar	Superficie anterior del radio y mitad radial de la membrana interósea	Superficie palmar de la base de la falange distal del pulgar	Nervio mediano (nervio interóseo anterior) [C7, C8]	Flexiona la articulación interfalángica del pulgar y puede flexionar la metacarpofalángica del pulgar
Pronador cuadrado	Cresta lineal en la superficie anterior distal del cúbito	Superficie anterior distal del radio	Nervio mediano (ramo interóseo anterior) [C7, C8]	Pronación



Extremidad superior

Flexor largo del pulgar

El músculo **flexor largo del pulgar** se origina en la superficie anterior del radio y en la mitad adyacente de la superficie anterior de la membrana interósea (fig. 7.85). Es un potente músculo cuyo único tendón alargado pasa por el túnel del carpo, lateral a los tendones del flexor superficial de los dedos y del flexor profundo de los dedos, y llega al pulgar, donde se inserta en la base de la falange distal.

El flexor largo del pulgar flexiona el pulgar. Está inervado por el nervio interóseo anterior (ramo del nervio mediano) (tabla 7.12).

Pronador cuadrado

El **pronador cuadrado** es un músculo plano, de forma cuadrada, que se sitúa en la zona distal del antebrazo (fig. 7.85). Se origina en una cresta lineal en la superficie anterior del extremo inferior del cúbito y se dirige lateralmente para insertarse en la superficie anterior aplanada del radio. Se ubica en profundidad a los músculos flexor profundo de los dedos y flexor largo del pulgar, cuyos tendones le cruzan.

El músculo pronador cuadrado tira del extremo distal del radio para hacerlo desplazarse sobre el cúbito durante la pronación. Está inervado por el nervio interóseo anterior (ramo del nervio mediano) (tabla 7.12).

Arterias y venas

Las arterias de mayor tamaño del antebrazo se sitúan en el compartimento anterior; se dirigen distalmente para irrigar la mano y emiten vasos que irrigan el compartimento posterior (fig. 7.86).

La arteria braquial llega al antebrazo desde el brazo pasando por la fosa del codo. En el vértice de esta fosa se divide en sus dos ramas principales: la arteria radial y la arteria cubital.

Arteria radial

La arteria radial se origina en la arteria braquial, aproximadamente en el cuello del radio, y discurre por la zona lateral del antebrazo (fig. 7.86) del siguiente modo:

- En la mitad proximal del antebrazo, justo profunda al músculo braquiorradial.
- En el tercio medio del antebrazo su cara lateral se relaciona con el ramo superficial del nervio radial.
- En la zona distal del antebrazo, medial al tendón del músculo braquiorradial y cubierta sólo por la fascia profunda, la fascia superficial y la piel.

En la zona distal del antebrazo, la arteria radial se sitúa inmediatamente lateral al tendón del músculo flexor radial del carpo y justo anterior al músculo pronador cuadrado y al extremo distal del radio (fig. 7.86). En la zona distal del

antebrazo se puede localizar la arteria radial utilizando como referencia el músculo flexor radial del carpo. El pulso radial se detecta palpando suavemente la arteria radial contra el músculo y el hueso subyacentes.

La arteria radial deja el antebrazo, rodea la zona lateral de la muñeca y penetra en la cara dorsolateral de la mano, entre las bases del I y II metacarpianos (fig. 7.86). Las ramas de la arteria radial en la mano suelen proporcionar la principal irrigación para el pulgar y la cara lateral del dedo índice.

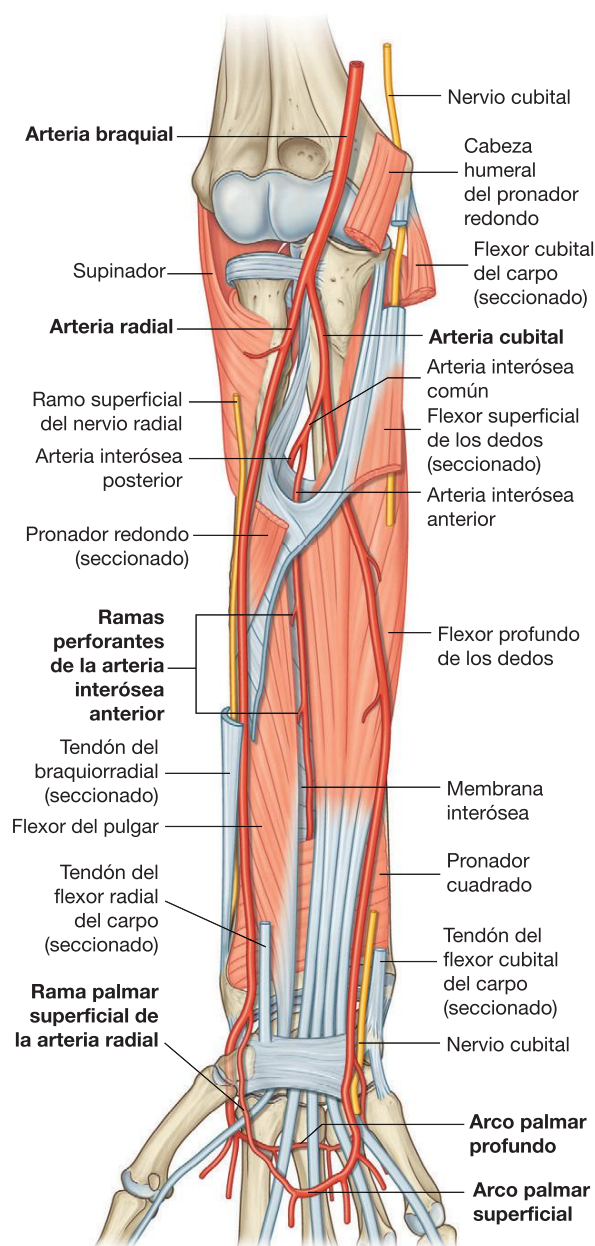


Fig. 7.86 Arterias del compartimento anterior del antebrazo.

Las ramas que se originan en la arteria radial en el antebrazo son:

- La **arteria recurrente radial**, que colabora en la formación de un plexo de vasos interconectados alrededor de la articulación del codo y da numerosas ramas que irrigan los músculos de la zona lateral de antebrazo (v. fig. 7.66B).
- Una pequeña **rama palmar del carpo**, que forma un plexo anastomótico de vasos para irrigar los huesos y las articulaciones del carpo.
- Una rama algo mayor, la **rama palmar superficial**, que entra en la mano atravesando los músculos de la eminencia tenar en la base del pulgar, o superficial a ellos (fig. 7.86), y se anastomosa con el arco palmar superficial formado por la arteria cubital.

Arteria cubital

La arteria cubital (ulnar) es mayor que la radial y desciende por la zona medial del antebrazo (fig. 7.86). Abandona la fosa del codo pasando en profundidad al músculo pronador redondo, tras lo que discurre por el antebrazo en el plano de la fascia, entre los músculos flexor cubital del carpo y flexor profundo de los dedos.

En la zona distal del antebrazo, la arteria cubital suele permanecer cubierta bajo el borde anterolateral del tendón del flexor cubital del carpo, y por tanto es difícil de palpar.

En la zona distal del antebrazo, el nervio cubital se sitúa inmediatamente medial a la arteria.

La arteria cubital deja el antebrazo, llega a la mano discurrendo lateral al hueso pisiforme y superficial al retináculo flexor de la muñeca, y forma un arco sobre la palma (fig. 7.86). Suele proporcionar la principal irrigación de los tres dedos mediales y la mitad medial del índice.

Las ramas de la arteria cubital que se originan en el antebrazo son:

- La **arteria recurrente cubital**, con las **ramas anterior y posterior**, que colaboran en la formación de un plexo anastomótico en torno a la articulación del codo (red articular del codo).
- Numerosas arterias musculares, que irrigan los músculos circundantes.
- La arteria **interósea común**, que se divide en las arterias interóseas anterior y posterior (fig. 7.86).
- Dos pequeñas arterias del carpo (**rama dorsal del carpo** y **rama palmar del carpo**), que irrigan la muñeca.

La **arteria interósea posterior** se dirige dorsalmente sobre el borde proximal de la membrana interósea, para entrar en el compartimento posterior del antebrazo.

La **arteria interósea anterior** se dirige distalmente sobre la cara anterior de la membrana interósea e irriga los músculos del compartimento profundo del antebrazo,

así como el radio y el cúbito. Tiene numerosas ramas, que perforan la membrana interósea para irrigar los músculos profundos del compartimento posterior; también posee una pequeña rama que colabora en el plexo vascular formado alrededor de los huesos y las articulaciones del carpo. En la zona distal del antebrazo perfora la membrana interósea y termina uniéndose con la arteria interósea posterior.

Venas

Las venas profundas del compartimento anterior suelen acompañar a las arterias y drenar en las venas braquiales que se relacionan con la arteria braquial en la fosa del codo.

Nervios

Los nervios del compartimento anterior del antebrazo son los nervios mediano y cubital, y el ramo superficial del nervio radial (fig. 7.87).

Nervio mediano

El nervio mediano inerva todos los músculos del compartimento anterior del antebrazo, excepto el flexor cubital del carpo y la parte medial del flexor profundo de los dedos (dedos anular y meñique). Abandona la fosa del codo pasando entre las dos cabezas del músculo pronador redondo y entre las cabezas humerocubital y radial del músculo flexor superficial de los dedos (fig. 7.87).

El nervio mediano sigue un recorrido lineal recto distalmente por el antebrazo, en la fascia de la superficie profunda del músculo flexor superficial de los dedos. Justo en la zona proximal a la muñeca, rodea el borde lateral del músculo y adquiere una posición más superficial, situándose entre los tendones del músculo palmar largo y del flexor radial del carpo. Sale del antebrazo y entra en la palma de la mano, discurrendo por el túnel del carpo, debajo del retináculo flexor.

Muchos de los ramos para los músculos de los planos superficial e intermedio del antebrazo se originan en la zona medial del nervio, inmediatamente distal a la articulación del codo:

- El mayor de los ramos del nervio mediano en el antebrazo es el **nervio interóseo anterior** (interóseo antebraquial anterior), que se origina entre las dos cabezas del músculo pronador redondo, desciende por el antebrazo junto a la arteria interósea anterior, inerva los músculos del plano profundo (flexor largo del pulgar, mitad lateral del flexor profundo de los dedos y pronador cuadrado) y termina dando ramos articulares para las articulaciones de la zona distal del antebrazo y la muñeca.
- Un pequeño **ramo palmar** se origina en el nervio mediano en la zona distal del antebrazo, inmediatamente proximal al retináculo flexor (fig. 7.87), pasa por un



Extremidad superior

plano superficial en la mano e inerva la piel de la base y la zona central de la palma. Este ramo palmar no se afecta en el síndrome del túnel del carpo porque entra en la mano superficial al retináculo flexor de la muñeca.

Nervio cubital

El nervio cubital (ulnar) discurre por el antebrazo y la mano, donde emite la mayoría de sus ramos principales. En el antebrazo, el nervio cubital inerva sólo el músculo flexor cubital del carpo y la parte medial (dedos anular y meñique) del músculo flexor profundo de los dedos (fig. 7.87).

Este nervio entra en el compartimento anterior del antebrazo pasando posterior al epicóndilo medial del húmero, y entre las cabezas humeral y cubital del músculo flexor cubital del carpo. Después de descender por la zona medial del antebrazo en un plano situado entre el flexor cubital del carpo y el flexor profundo de los dedos, se sitúa bajo la zona lateral del tendón del flexor cubital del carpo en la zona proximal de la muñeca.

La arteria cubital se dispone lateral al nervio cubital en los dos tercios distales del antebrazo, y tanto la arteria como el nervio entran en la mano, discuriendo superficiales al retináculo flexor e inmediatamente laterales al hueso pisiforme (fig. 7.87).

En el antebrazo, el nervio cubital proporciona:

- **Ramos musculares** para el flexor cubital del carpo y para la mitad medial del flexor profundo de los dedos. Estos ramos surgen poco después de que el nervio cubital entre en el antebrazo.
- Dos pequeños ramos cutáneos: el **ramo palmar**, que se origina en la zona media del antebrazo y alcanza la mano para inervar la piel de la zona medial de la palma, y el **ramo dorsal**, de mayor tamaño, que tiene su origen en el nervio cubital en la zona distal del antebrazo, pasa en sentido posterior, profundo al tendón del flexor cubital del carpo e inerva la piel de la zona dorsomedial de la mano y la mayor parte de la piel de la superficies posteriores del quinto dedo y la mitad del cuarto.

Nervio radial

El nervio radial se bifurca bajo el borde del músculo braquiorradial, en el límite lateral de la fosa del codo en sus ramos profundo y superficial (fig. 7.87).

- El **ramo profundo** es fundamentalmente motor y pasa entre las dos cabezas del músculo supinador para alcanzar los músculos del compartimento posterior del antebrazo, a los que inerva.
- El **ramo superficial** del nervio radial es sensitivo. Desciende por la cara anterolateral del antebrazo, profundo al músculo braquiorradial, y junto con la arteria radial. Aproximadamente cuando ha descendido dos tercios del

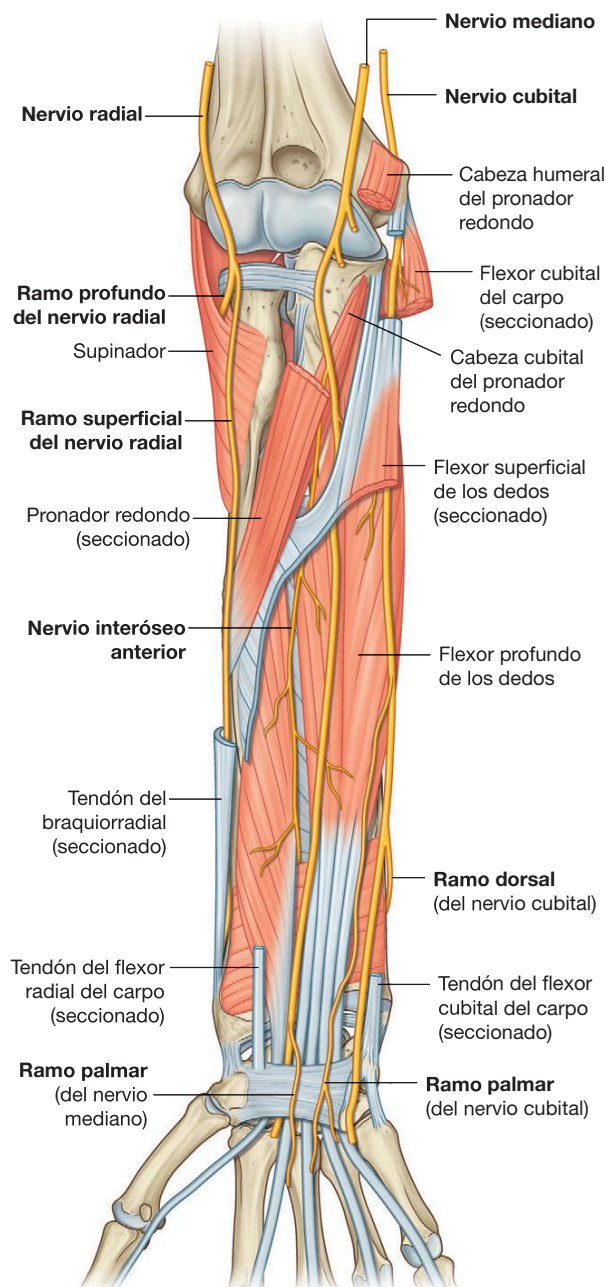


Fig. 7.87 Nervios del compartimento anterior del antebrazo.

antebrazo, el ramo superficial del nervio radial se dirige en sentido lateral y dorsal por el lado radial del antebrazo, profundo al tendón del braquiorradial. El nervio continúa por la mano, donde inerva la piel de la superficie dorsolateral.

COMPARTIMENTO POSTERIOR DEL ANTEBRAZO

Músculos

Los músculos del compartimento posterior del antebrazo se disponen en dos planos: un plano superficial y un plano profundo. Estos músculos se relacionan con:

- Los movimientos de la articulación de la muñeca.
- La extensión de los dedos y del pulgar.
- La supinación.

Todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo están inervados por el nervio radial.

Plano superficial

En el plano superficial se hallan siete músculos: braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos, extensor del dedo meñique, extensor cubital del carpo y ancóneo (fig. 7.88). Todos presentan un origen común en la cresta supracondílea y el epicóndilo lateral del húmero. A excepción del braquiorradial y del ancóneo, todos alcanzan la mano en forma de tendones.

Braquiorradial

El músculo **braquiorradial** se origina en la zona proximal de la cresta supracondílea del húmero y discurre por el antebrazo para insertarse en la zona lateral del extremo distal del radio, inmediatamente proximal a la apófisis estiloides del radio (fig. 7.88).

En posición anatómica, el músculo braquiorradial forma parte de la masa de músculos que cubre la superficie anterolateral del antebrazo, y forma el límite lateral de la fosa del codo.

El músculo braquiorradial se sitúa anterior a la articulación del codo, por lo que actúa como un flexor accesorio de esta articulación aunque se encuentre en el compartimento posterior del antebrazo. Su función es más eficaz cuando el antebrazo está en pronación media; en esa posición el músculo forma un abultamiento prominente cuando se contrae contra resistencia.

El nervio radial sale del compartimento posterior del brazo, justo en profundidad al braquiorradial en la zona distal del brazo, e inerva este músculo. En la zona lateral de la fosa del codo, el braquiorradial cubre el nervio y su bifurcación en los ramos profundo y superficial. En las zonas más distales, el braquiorradial se sitúa sobre el ramo superficial del nervio radial y la arteria radial (tabla 7.13).

Tabla 7.13 Músculos del plano superficial del compartimento posterior del antebrazo (los niveles de la médula espinal en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Braquiorradial	Parte proximal de la cresta supracondílea lateral del húmero y tabique intermuscular adyacente	Superficie lateral del extremo distal del radio	Nervio radial [C5, C6] antes de dividirse en los ramos superficial y profundo	Flexor accesorio de la articulación del codo cuando el antebrazo está en pronación media
Extensor radial largo del carpo	Parte distal de la cresta supracondílea lateral del húmero y tabique intermuscular adyacente	Superficie dorsal de la base del II metacarpiano	Nervio radial [C6 , C7] antes de dividirse en los ramos superficial y profundo	Extiende y abduce la muñeca
Extensor radial corto del carpo	Epicóndilo lateral del húmero y tabique intermuscular adyacente	Superficie dorsal de la base del II y III metacarpianos	Ramo profundo del nervio radial [C7 , C8] antes de perforar el músculo supinador	Extiende y abduce la muñeca
Extensor de los dedos	Epicóndilo lateral del húmero y tabique intermuscular y fascia profunda adyacentes	Cuatro tendones, que se insertan a través del «capuchón extensor» en la cara dorsal de las bases de las falanges media y distal de los dedos índice, medio, anular y meñique	Nervio interóseo posterior [C7 , C8]	Extiende los dedos índice, medio, anular y meñique; también puede extender la muñeca
Extensor del dedo meñique	Epicóndilo lateral del húmero y tabique intermuscular adyacente junto con el extensor de los dedos	Capuchón dorsal del dedo meñique	Nervio interóseo posterior [C7 , C8]	Extiende el dedo meñique
Extensor cubital del carpo	Epicóndilo lateral del húmero y borde posterior del cúbito	Tubérculo en la base de la cara medial del V metacarpiano	Nervio interóseo posterior [C7 , C8]	Extiende y aduce la muñeca
Ancóneo	Epicóndilo lateral del húmero	Olécranon y superficie posterior proximal del cúbito	Nervio radial [C6 , C7 , C8] (a través del ramo para la cabeza medial del tríceps braquial)	Abducción del cúbito en pronación; extensor accesorio de la articulación del codo



Extremidad superior

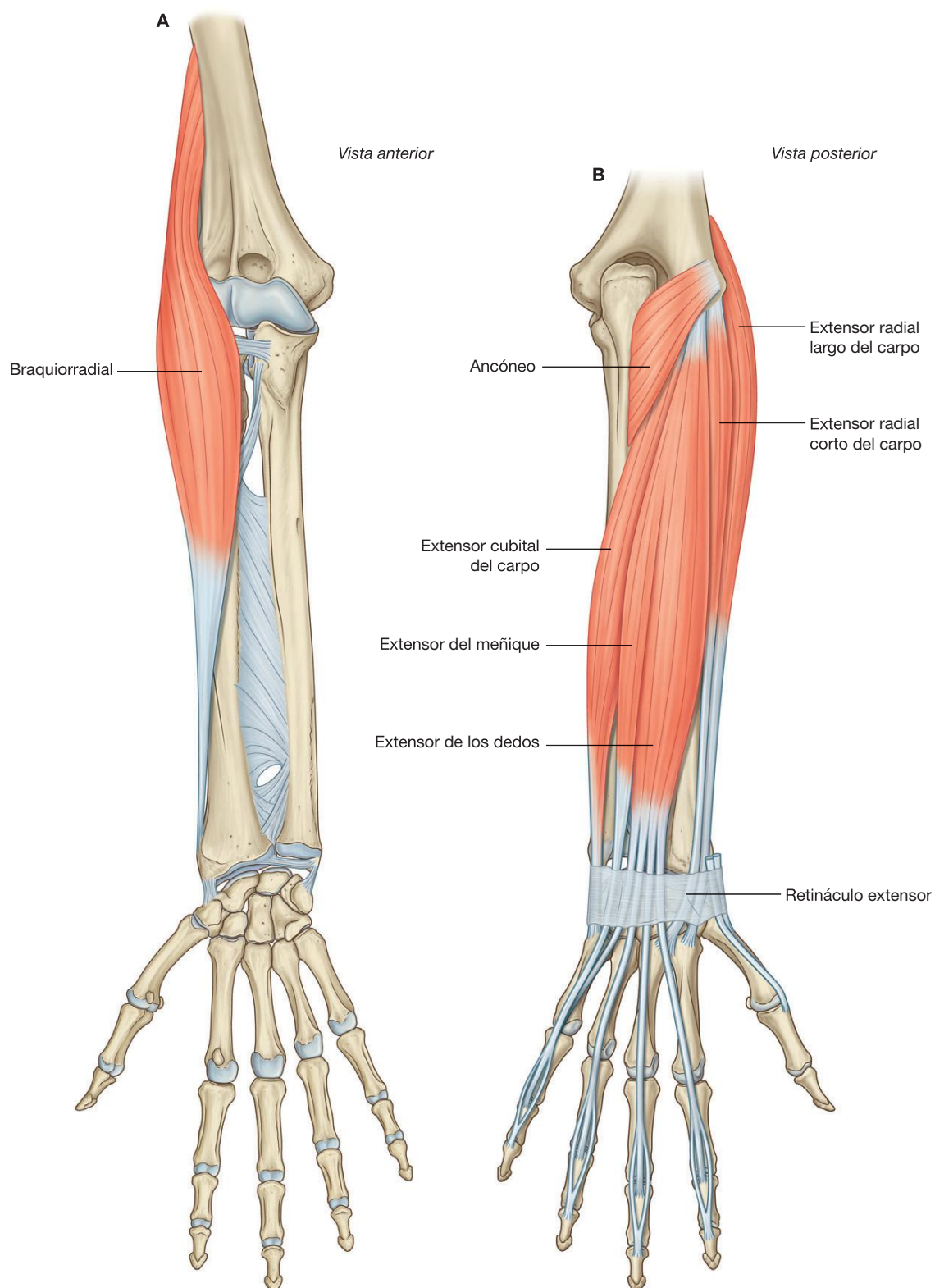


Fig. 7.88 Músculos del plano superficial del compartimento posterior del antebrazo. **A.** Músculo braquiorradial (vista anterior). **B.** Músculos superficiales (vista posterior).

Extensor radial largo del carpo

El músculo **extensor radial largo del carpo** se origina en la zona distal de la cresta supracondílea y en el epicóndilo lateral del húmero; su tendón se inserta en la superficie dorsal de la base del II metacarpiano (fig. 7.88). En las zonas proximales, se sitúa más profundo que el músculo braquiorradial.

El extensor radial largo del carpo extiende y abduce la muñeca, y es innervado por el nervio radial, antes de que éste se divida en los ramos superficial y profundo (tabla 7.13).

Extensor radial corto del carpo

El **extensor radial corto del carpo** se origina en el epicóndilo lateral del húmero; su tendón se inserta en las superficies dorsales de las bases de los II y III metacarpianos (fig. 7.88). En gran parte de su recorrido, se ubica profundo al extensor radial largo del carpo.

El músculo extensor radial corto del carpo extiende y abduce la muñeca. Está innervado por el ramo profundo del nervio radial antes de que el nervio pase entre las dos cabezas del músculo supinador (tabla 7.13).

Extensor de los dedos

El músculo **extensor de los dedos** es el principal extensor de los cuatro dedos mediales (índice, medio, anular y meñique). Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y forma cuatro tendones, cada uno de los cuales se dirige a un dedo (fig. 7.88).

En la superficie dorsal de la mano, los tendones adyacentes del extensor de los dedos se encuentran interconectados. En los dedos, cada tendón se inserta, mediante una aponeurosis de tejido conjuntivo de forma triangular (capuchón extensor), en la base de las superficies dorsales de las falanges media y distal.

El músculo extensor de los dedos está innervado por el nervio interóseo posterior, que es la continuación del ramo profundo del nervio radial, después de su salida del músculo supinador (tabla 7.13).

Extensor del dedo meñique

El músculo **extensor del dedo meñique** es un extensor accesorio de dicho dedo; se sitúa medial al extensor de los dedos en el antebrazo (fig. 7.88). Tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta, junto con el tendón del extensor de los dedos, en la zona dorsal del dedo meñique.

El extensor del dedo meñique está innervado por el nervio interóseo posterior (tabla 7.13).

Extensor cubital del carpo

El músculo **extensor cubital del carpo** se sitúa medial al extensor del dedo meñique (fig. 7.88). Tiene su origen en el epicóndilo lateral, y su tendón se inserta en la cara medial de la base de V metacarpiano.

El extensor cubital del carpo extiende y aduce la muñeca, y está innervado por el nervio interóseo posterior (tabla 7.13).

Ancóneo

El **músculo ancóneo** es el más medial de los extensores del plano superficial. Tiene forma triangular. Se origina en el epicóndilo lateral del húmero y posee una zona extensa de inserción en la superficie posterolateral del olécranon y en la región adyacente de la zona posterior del cúbito (v. fig. 7.82).

Este músculo abduce el cúbito durante la pronación para mantener el centro de la palma en el mismo punto cuando se gira la mano. También se considera un extensor accesorio de la articulación del codo.

El músculo ancóneo está innervado por el mismo ramo del nervio radial que innerva la cabeza medial del músculo tríceps braquial (tabla 7.13).

Plano profundo

El plano profundo del compartimento posterior del antebrazo está formado por cinco músculos: supinador, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice (fig. 7.89).

Con excepción del músculo supinador, todos estos músculos del plano profundo se originan en las superficies posteriores del radio, el cúbito y la membrana interósea, y se dirigen al pulgar y a los dedos:

- Tres de estos músculos (abductor largo, extensor corto y extensor largo del pulgar) salen entre los tendones del extensor de los dedos y del extensor radial corto del carpo, del plano superficial, para dirigirse al pulgar.
- Dos de los tres músculos que salen del plano más profundo (abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar) forman una masa muscular bien definida en la superficie posterolateral del antebrazo.

Todos los músculos del plano profundo están innervados por el nervio interóseo posterior, que es continuación del ramo profundo del nervio radial.

Supinador

El músculo **supinador** tiene dos orígenes, que se insertan juntos en la cara proximal del radio (fig. 7.89):

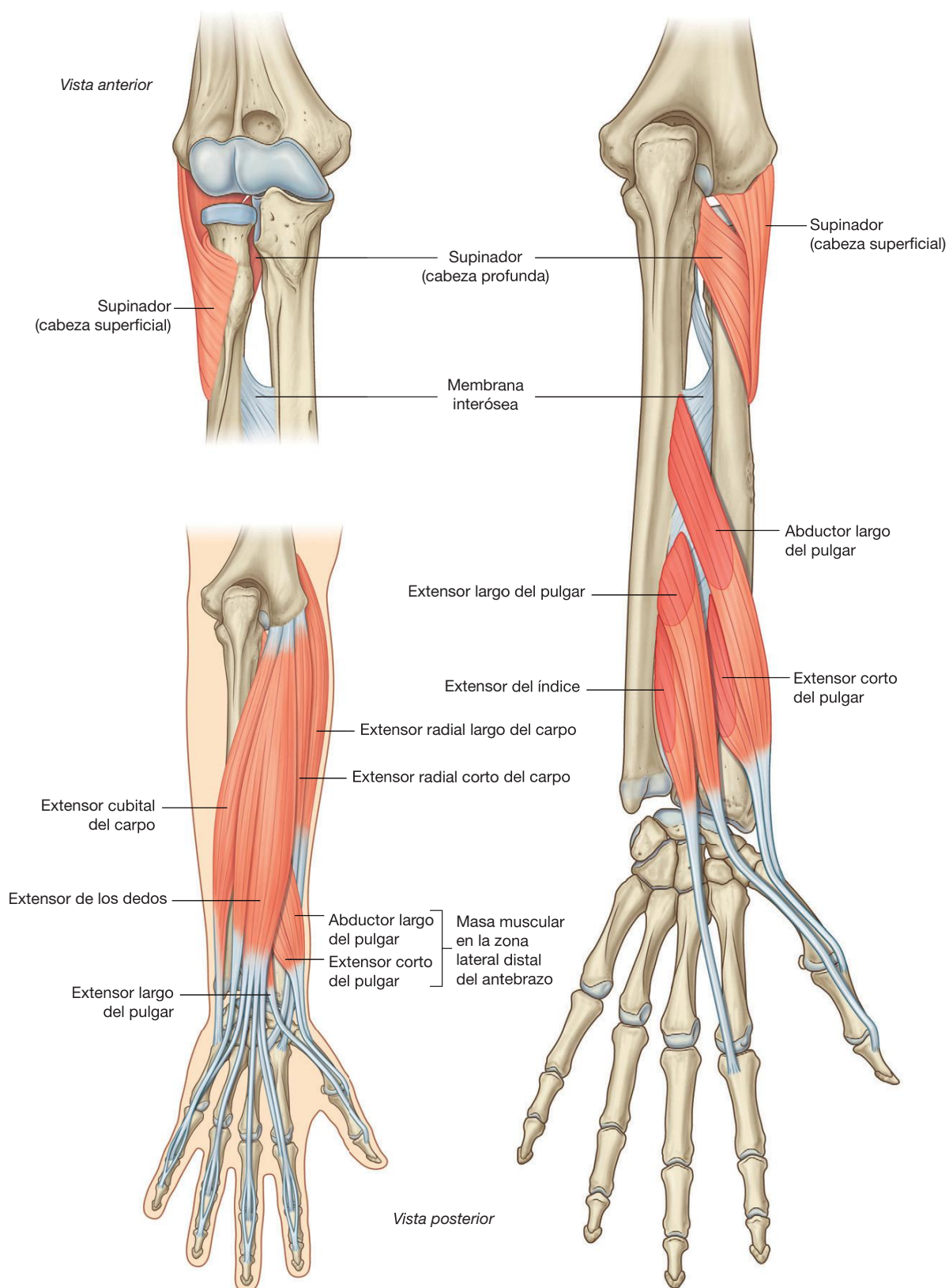
- La cabeza superficial (humeral) se origina principalmente en el epicóndilo lateral del húmero y en la zona asociada del ligamento anular y del ligamento colateral radial de la articulación del codo.
- La cabeza profunda (cubital) tiene su origen sobre todo en la cresta del músculo supinador en la superficie posterolateral del cúbito.

Desde su origen, ambas cabezas envuelven la zona posterior y lateral de la cabeza, el cuello y la zona proximal del cuerpo del radio para insertarse en la superficie lateral de este hueso, superior a la línea oblicua anterior y a la inserción del músculo pronador redondo.

El músculo supinador supina el antebrazo y la mano.



Extremidad superior



El ramo profundo del nervio radial inerva el músculo supinador y se dirige al compartimento posterior del antebrazo, pasando entre las dos cabezas del músculo (tabla 7.14).

Abductor largo del pulgar

El músculo **abductor largo del pulgar** se origina en la superficie posterior de la zona proximal del radio y del cúbito y en la zona adyacente de la membrana interósea (fig. 7.89). En la zona distal del antebrazo sale entre los músculos extensor de los dedos y extensor radial corto del carpo para formar un tendón que se dirige al pulgar y se inserta en la cara lateral de la base del I metacarpiano. El tendón forma parte del borde lateral de la tabaquera anatómica en la muñeca.

La función principal del abductor largo del pulgar es abducir el pulgar en la articulación entre el I metacarpiano y el hueso trapecio (tabla 7.14).

Extensor corto del pulgar

El músculo **extensor corto del pulgar** se origina distal al origen del abductor largo del pulgar, en la superficie posterior del radio y de la membrana interósea (fig. 7.89). Junto con el abductor largo del pulgar, sale entre los músculos extensor de los dedos y extensor radial corto del carpo para

formar una prominencia en la superficie posterolateral de la zona distal del antebrazo. El tendón del extensor corto del pulgar se dirige al pulgar y se inserta en la superficie dorsal de la base de la falange proximal. En la muñeca, el tendón forma parte del borde lateral de la tabaquera anatómica.

El extensor corto del pulgar extiende las articulaciones metacarpofalángica y carpometacarpiana del pulgar (tabla 7.14).

Extensor largo del pulgar

El músculo **extensor largo del pulgar** se origina en la superficie posterior del cúbito y en la zona adyacente de la membrana interósea y se inserta, a través de un tendón largo, en la superficie dorsal de la falange distal del pulgar (fig. 7.89). Al igual que el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, el tendón de este músculo aparece entre los músculos extensor de los dedos y extensor radial corto del carpo. Sin embargo, este músculo se mantiene separado de los otros dos músculos del pulgar al pasar medialmente alrededor del tubérculo dorsal en el extremo distal del radio. El tendón forma el borde medial de la tabaquera anatómica en la muñeca.

El extensor largo del pulgar extiende todas las articulaciones del pulgar (tabla 7.14).

Tabla 7.14 Músculos del plano profundo del compartimento posterior del antebrazo (los niveles de la médula espinal en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Supinador	Parte superficial: epicóndilo lateral del húmero, ligamentos colaterales radial y anular del radio; parte profunda: cresta del músculo supinador del cúbito	Superficie lateral del radio, superior a la línea oblicua anterior	Nervio interóseo posterior [C6 , C7]	Supinación
Abductor largo del pulgar	Superficies posteriores del cúbito y del radio (distal a las inserciones del supinador y del ancóneo) y membrana interósea adyacente	Cara lateral de la base del I metacarpiano	Nervio interóseo posterior [C7 , C8]	Abduce la articulación carpometacarpiana del pulgar; extensor accesorio del pulgar
Extensor corto del pulgar	Superficie posterior del radio (distal al abductor largo del pulgar) y membrana interósea adyacente	Superficie dorsal de la base de la falange proximal del pulgar	Nervio interóseo posterior [C7 , C8]	Extiende la articulación metacarpofalángica del pulgar y puede extender la carpometacarpiana del pulgar
Extensor largo del pulgar	Superficie posterior del cúbito (distal al abductor largo del pulgar) y membrana interósea adyacente	Superficie dorsal de la base de la falange distal del pulgar	Nervio interóseo posterior [C7 , C8]	Extiende la articulación interfalángica del pulgar; puede extender las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica del pulgar
Extensor del índice	Superficie posterior del cúbito (distal al extensor largo del pulgar) y membrana interósea adyacente	Capuchón extensor del dedo índice	Nervio interóseo posterior [C7 , C8]	Extiende el dedo índice



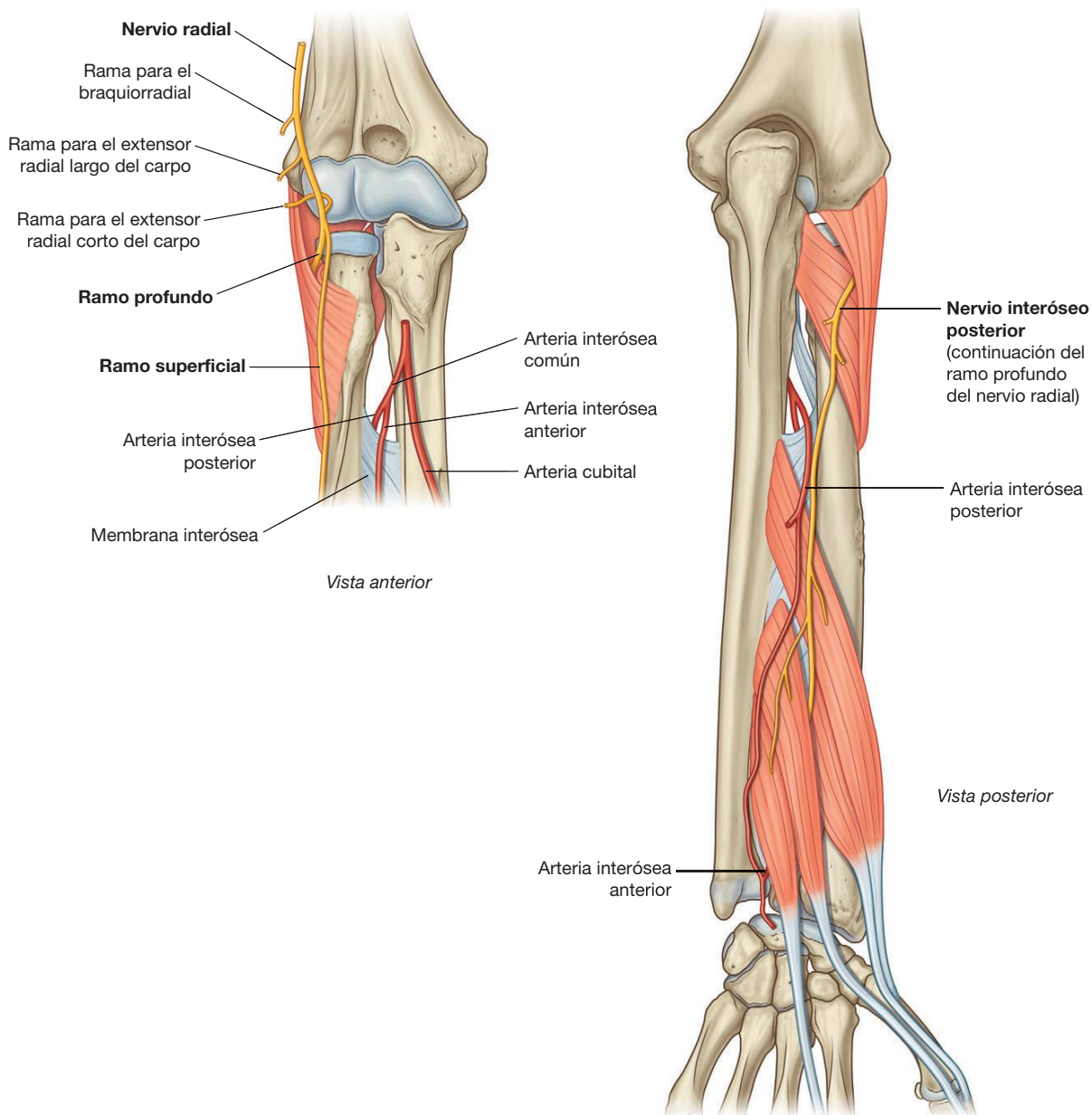
Extremidad superior

Extensor del índice

El **músculo extensor del índice** es un extensor accesorio del dedo índice. Se origina en la superficie posterior del cúbito y la membrana interósea adyacente, distal al origen del extensor largo del pulgar (fig. 7.89). El tendón se dirige a la mano y se inserta en el capuchón extensor del dedo índice junto al tendón del extensor de los dedos (tabla 7.14).

Arterias y venas

La irrigación del compartimento posterior del antebrazo proviene fundamentalmente de las ramas de las arterias radial, interósea posterior e interósea anterior (fig. 7.90).



Arteria interósea posterior

La arteria interósea posterior se origina en el compartimento anterior a partir de una rama interósea común de la arteria cubital. Se dirige sobre el borde proximal de la membrana interósea hacia el compartimento posterior del antebrazo. Una de sus ramas, la **arteria interósea recurrente**, contribuye a la formación de un plexo vascular alrededor de la articulación del codo (red articular del codo) y después pasa entre los músculos supinador y abductor largo del pulgar para irrigar los extensores superficiales. Después de recibir el extremo terminal de la arteria interósea anterior, la arteria interósea posterior se une al arco dorsal del carpo de la muñeca.

Arteria interósea anterior

La arteria interósea anterior también es una rama de la rama interósea común de la arteria cubital; se sitúa en el compartimento anterior del antebrazo sobre la membrana interósea. Tiene numerosas ramas perforantes que atraviesan directamente la membrana interósea para irrigar los músculos profundos del compartimento posterior. El extremo terminal de la arteria interósea anterior pasa por detrás a través de un orificio en la membrana interósea en las regiones distales del antebrazo para unirse a la arteria interósea posterior.

Arteria radial

La arteria radial origina ramas musculares, que colaboran en la irrigación de los músculos extensores en la zona radial del antebrazo.

Venas

Las venas profundas del compartimento posterior suelen acompañar a las arterias. Van a drenar a las venas braquiales asociadas a la arteria braquial en la fosa del codo.

Nervios

Nervio radial

El nervio del compartimento posterior del antebrazo es el nervio radial (fig. 7.90). La mayoría de los músculos están inervados por el ramo profundo, que se origina en el nervio radial en la pared lateral de la fosa del codo, en profundidad al músculo braquiorradial. El ramo profundo del nervio radial, después de aparecer entre las dos cabezas del músculo supinador en el compartimento posterior del antebrazo, continúa como **nervio interóseo posterior** (interóseo antebraquial posterior).

En la pared lateral de la fosa del codo, y antes de dividirse en los **ramos superficial y profundo**, el nervio radial inerva los músculos braquiorradial y extensor radial largo del carpo.

El ramo profundo inerva el extensor radial corto del carpo, y después pasa entre las dos cabezas del músculo supinador y sigue el plano de separación entre ellas en sentido dorsal y lateral, alrededor de la zona proximal del cuerpo

del radio, hacia la zona posterior del antebrazo. Inerva el músculo supinador, y después sale del músculo como nervio interóseo posterior, situado entre los planos musculares superficial y profundo.

El nervio interóseo posterior inerva el resto de los músculos del compartimento posterior y termina como un ramo articular, que pasa profundo al extensor largo del pulgar para llegar a la muñeca.

MANO

La mano (fig. 7.91) es la región de la extremidad superior distal a la articulación de la muñeca. Se subdivide en tres partes:

- Muñeca.
- Metacarpo.
- Dedos (cinco dedos, entre los que se incluye el pulgar).

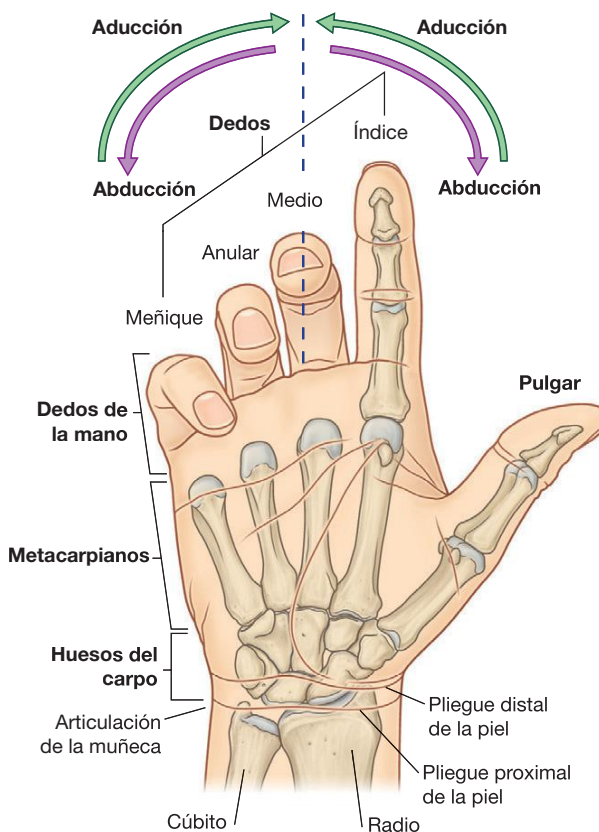


Fig. 7.91 Mano. Los dedos se muestran en la posición normal de reposo, formando una arcada debido a su flexión. En la posición anatómica, los dedos se encuentran extendidos y aducidos.



Extremidad superior

Los cinco dedos son el pulgar, en posición lateral, y los cuatro dedos mediales a éste: índice, medio, anular y meñique.

En la posición de reposo, los dedos forman una arcada, debido a su flexión. El meñique está más flexionado y el índice es el que menos flexionado se encuentra. En la posición anatómica, los dedos están extendidos.

La mano tiene una superficie anterior (**palma**) y una superficie dorsal (**dorso de la mano**).

La abducción y la aducción de los dedos se define respecto de un eje longitudinal que pasa por el dedo medio (fig. 7.91). En la posición anatómica, el eje longitudinal del pulgar se encuentra rotado 90° con respecto del resto de los dedos, de modo que la yema del pulgar apunta en sentido medial; por tanto, los movimientos del pulgar se definen en perpendicular respecto de los movimientos de los otros dedos de la mano.

La mano es una herramienta mecánica y sensitiva. Muchas de las características de la extremidad superior tienen como función facilitar que la mano se disponga en diferentes posiciones en el espacio.

Huesos

En la mano hay tres grupos de huesos:

- Los ocho **huesos del carpo**, que constituyen los huesos de la muñeca.
- Los cinco **metacarpianos (I a V)**, que son los huesos del metacarpo.
- Las **falanges**, que son los huesos de los dedos. El pulgar tiene sólo dos falanges, mientras que el resto de los dedos tiene tres (fig. 7.92).

Los huesos del carpo y los metacarpianos de los dedos índice, medio, anular y meñique (II a V metacarpianos) tienden a actuar como una unidad y constituyen la mayor parte del esqueleto óseo de la palma. El metacarpiano del pulgar funciona de forma independiente y tiene más flexibilidad en la articulación carpometacarpiana para conseguir la oposición del pulgar a los otros dedos.

Huesos del carpo

Los pequeños huesos del carpo de la muñeca se disponen en dos filas, una proximal y una distal, cada una formada por cuatro huesos (fig. 7.92).

Fila proximal

De lateral a medial, y vista desde la parte anterior, la fila proximal de huesos está formada por:

- El **escafoide**, con forma de barco.
- El **semilunar**, que tiene forma de media luna.
- El **piramidal**, que tiene tres caras.
- El **pisiforme**, con forma de guisante (fig. 7.92).

El **pisiforme** es un hueso sesamoideo incluido en el tendón del flexor cubital del carpo y se articula con la superficie anterior del **piramidal**.

El **escafoide** tiene un **tubérculo** prominente en la zona lateral de su cara palmar que se dirige anteriormente.

Fila distal

De lateral a medial y vista desde la parte anterior, la fila distal de los huesos del carpo está formada por:

- El **trapezio**, de forma irregular, con cuatro lados.
- El **trapezoide**, de cuatro lados.
- El **grande**, que tiene una cabeza.
- El **ganchoso**, que posee un gancho (apófisis unciforme) (fig. 7.92).

El **trapezio** se articula con el metacarpiano del pulgar y tiene, en su superficie palmar, un **tubérculo** bien diferenciado, que se proyecta anteriormente.

El mayor de los huesos del carpo, el **hueso grande**, se articula con la base del III metacarpiano.

El **ganchoso**, que se sitúa inmediatamente lateral y distal al pisiforme, tiene un gancho prominente (**gancho del ganchoso**) en la superficie palmar, que se proyecta anteriormente.

Superficies articulares

Los huesos del carpo tienen numerosas superficies articulares (fig. 7.92). Todas ellas se articulan entre sí, y los huesos del carpo de la fila distal lo hacen con los metacarpianos de los dedos. Excepto la articulación del metacarpiano del pulgar, las articulaciones de los metacarpianos con los huesos del carpo son muy poco móviles.

Las extensas superficies proximales del escafoide y del semilunar se articulan con el radio y forman la articulación de la muñeca.

Arco del carpo

Los huesos del carpo no se disponen en un plano coronal aplanado, sino que forman un arco, cuya base se dirige en sentido anterior (fig. 7.92). La parte lateral de la base está formada por los tubérculos de los huesos escafoide y trapezio. La parte medial está formada por el pisiforme y el gancho del ganchoso.

El retináculo flexor se extiende desde el lado medial al lateral de la base del arco, para formar la pared anterior del llamado túnel del carpo. Los lados y el techo del túnel del carpo están formados por el arco de los huesos del carpo.

Metacarpianos

Cada uno de los metacarpianos se relaciona con un dedo:

- El I metacarpiano se relaciona con el pulgar.
- Los metacarpianos II a V lo hacen con el índice, el dedo medio, el anular y el meñique, respectivamente (fig. 7.92).

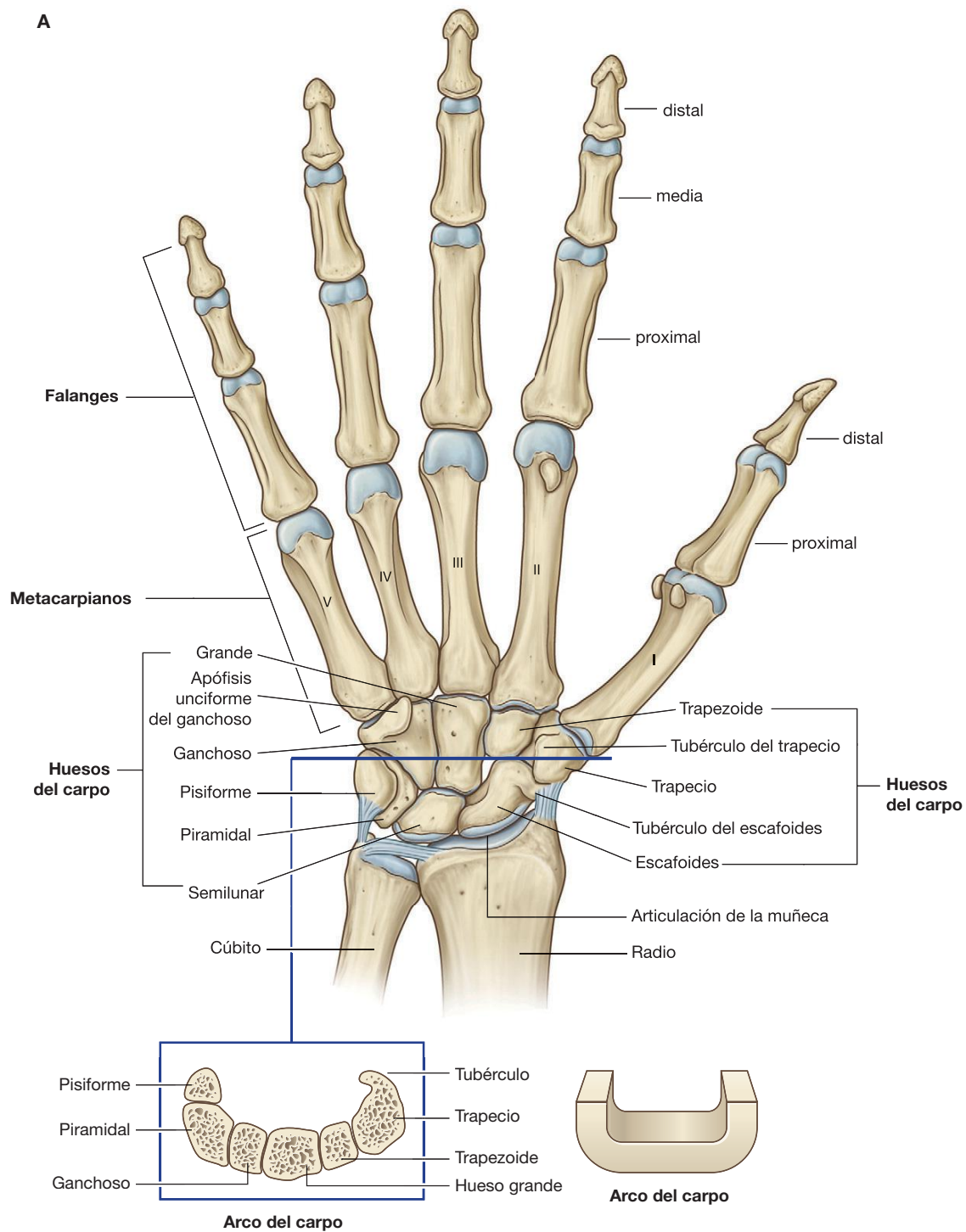


Fig. 792 Mano y articulación de la muñeca. **A.** Huesos. (Continúa)



Extremidad superior

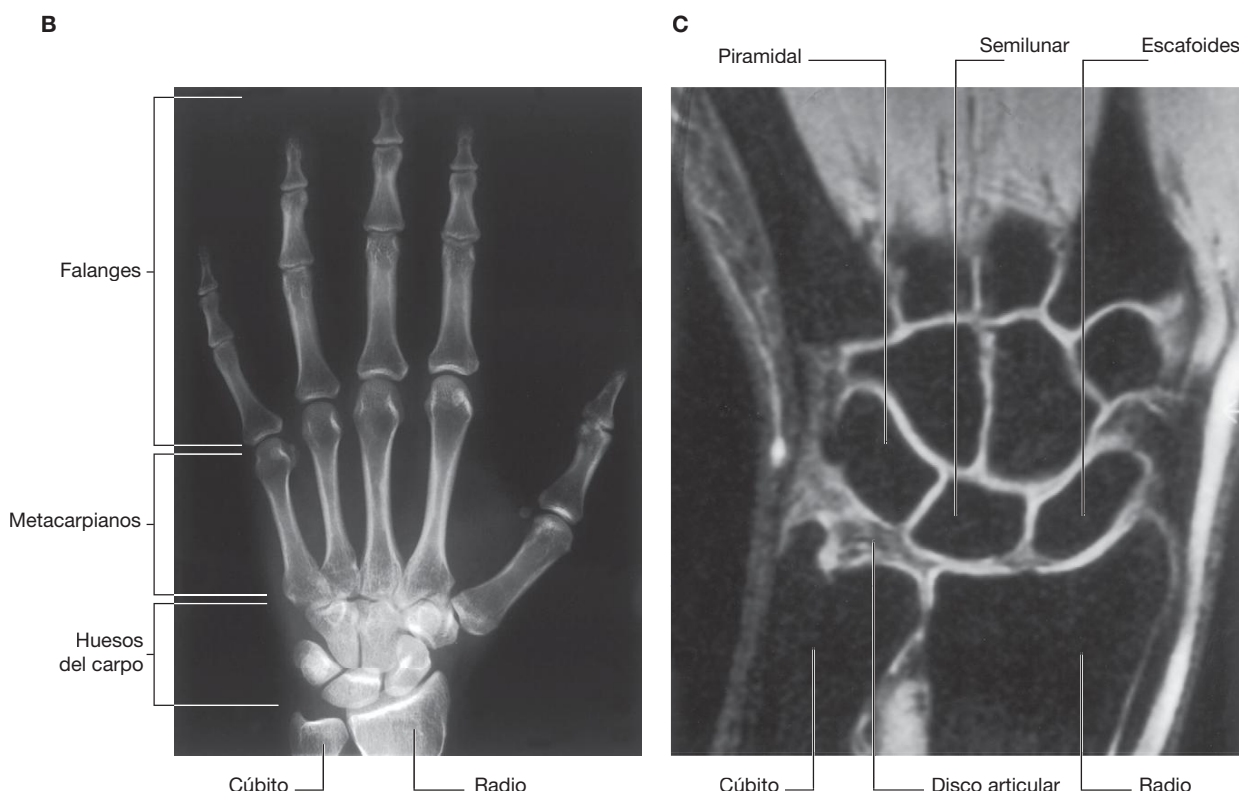


Fig. 7.92 (cont.) Mano y articulación de la muñeca. **B.** Radiografía de una mano y una articulación de la muñeca normales (proyección anteroposterior). **C.** Resonancia magnética de una muñeca normal en el plano coronal.

Cada metacarpiano está formado por una **base**, un **cuerpo** y una **cabeza**, situada distalmente.

Las bases de todos los metacarpianos se articulan con los huesos del carpo; además, las bases de los huesos metacarpianos de los dedos se articulan entre sí.

Las cabezas de todos los metacarpianos se articulan con las falanges proximales de los dedos. Cuando éstos se flexionan, las cabezas de los metacarpianos forman los nudillos en la superficie dorsal de la mano.

Falanges

Las falanges son los huesos de los dedos (fig. 7.92):

- El pulgar tiene dos falanges: **proximal** y **distal**.
- El resto de los dedos, tiene tres: las falanges **proximal**, **media** y **distal**.

Cada una de las falanges tiene una **base**, un **cuerpo** y una **cabeza**, situada distalmente.

La base de la falange proximal se articula con la cabeza del hueso metacarpiano correspondiente.

La cabeza de la falange distal no se articula, y se aplana formando una tuberosidad distal con forma de media luna,

que se ubica bajo la almohadilla palmar del extremo del dedo.

Articulaciones

Articulación de la muñeca

La articulación de la muñeca (radiocarpiana) es una articulación sinovial que se establece entre el extremo distal del radio y el disco articular situado en el extremo distal del cúbito, y los huesos escafoides, semilunar y piramidal (fig. 7.92). Las superficies articulares de los huesos del carpo en conjunto tienen forma ovalada, con un contorno convexo, que se articula con la superficie cóncava del radio y del disco articular.

La articulación de la muñeca permite que se realicen movimientos en dos ejes. La mano se puede abducir, aducir, flexionar y extender en esta articulación.

Como la apófisis estiloides del radio se proyecta más distalmente que la apófisis estiloides del cúbito, la mano se puede aducir más grados de lo que se puede abducir.

La cápsula de la articulación de la muñeca está reforzada por los ligamentos **radiocarpiano palmar**, **cubito-**

carpiano palmar y radiocarpiano dorsal. También cuenta con los **ligamentos colaterales radial y cubital de la articulación de la muñeca** (del carpo), que cubren la distancia entre las apófisis estiloides del radio y del cúbito y los huesos del carpo adyacentes. Estos ligamentos refuerzan los lados medial y lateral de la articulación de la muñeca y los sostienen durante los movimientos de flexión y extensión.

Articulaciones del carpo

Las articulaciones sinoviales que se establecen entre los huesos del carpo comparten una cavidad articular común. La cápsula de las articulaciones se encuentra reforzada por numerosos ligamentos.

Aunque el movimiento de las **articulaciones del carpo (intercarpianas)** es limitado, éstas contribuyen a desplazar la mano durante la abducción, aducción, flexión y, en especial, durante la extensión.

Articulaciones carpometacarpianas

Hay cinco articulaciones carpometacarpianas que se forman entre los huesos metacarpianos y la fila distal de huesos del carpo (fig. 7.92).

Entre el I metacarpiano y el trapecio se forma una articulación en silla de montar que permite una gran amplitud de movimientos al pulgar, a diferencia del resto de los dedos. Los movimientos que se pueden realizar en la primera articulación carpometacarpiana son: flexión, extensión, abducción, aducción, rotación y circunducción.

Las articulaciones carpometacarpianas que se establecen entre el II a V metacarpiano y los huesos del carpo son mucho menos móviles, y sólo permiten movimientos limitados de deslizamiento. El movimiento de las articulaciones más mediales es mayor que el de las laterales, de modo que el V metacarpiano se desliza más que los demás. Esto se puede observar en la superficie dorsal de la mano cuando se cierra el puño.

Articulaciones metacarpofalángicas

Las articulaciones entre las cabezas distales de los metacarpianos y las falanges proximales de los dedos son articulaciones condíleas, que permiten flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y una rotación limitada (fig. 7.92). La cápsula de estas articulaciones se encuentra reforzada por el **ligamento palmar** y por los **ligamentos colaterales** medial y lateral.

Ligamentos metacarpianos transversos profundos

Los tres **ligamentos metacarpianos transversos profundos** (fig. 7.93) son gruesas bandas de tejido conjuntivo que conectan los ligamentos palmares de las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos entre sí. Su papel es destacado porque, al mantener juntas las cabezas de los metacarpianos, limitan los movimientos de estos huesos entre sí. Gracias a ello, colaboran en la formación de un esqueleto óseo único en la palma de la mano.

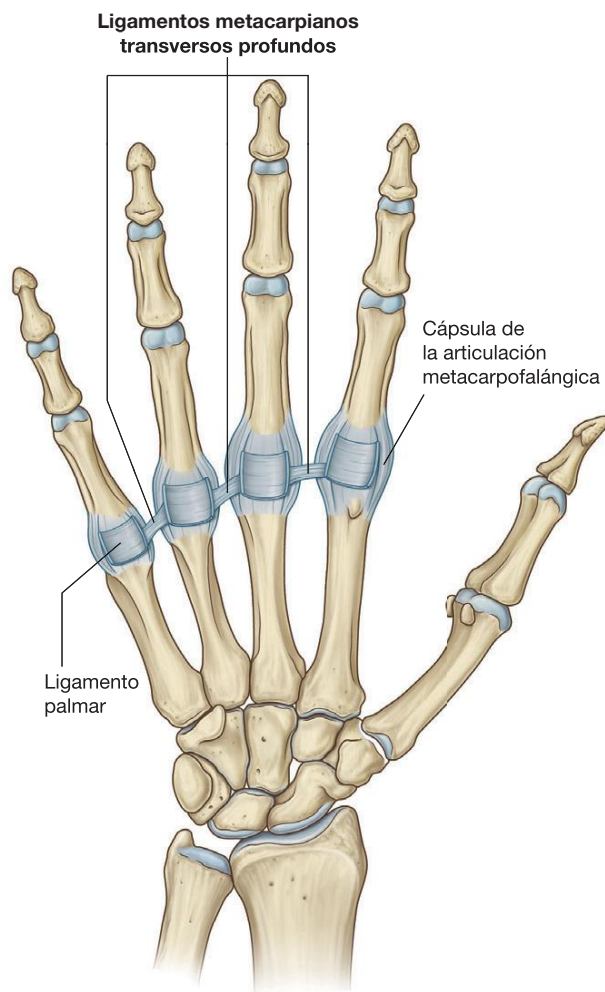


Fig. 7.93 Ligamentos metacarpianos transversos profundos.

Se debe observar que no existe un ligamento metacarpiano transverso profundo entre el ligamento palmar de la articulación metacarpofalángica del pulgar y el ligamento palmar del dedo índice. La ausencia de este ligamento y la presencia de una articulación en silla de montar entre el I metacarpiano y el trapecio son los responsables de la mayor movilidad del pulgar respecto del resto de los dedos de la mano.

Articulaciones interfalángicas de la mano

Las **articulaciones interfalángicas de la mano** son de tipo bisagra y permiten principalmente los movimientos de flexión y de extensión. Se encuentran reforzadas por los **ligamentos colaterales** medial y lateral, así como por los **ligamentos palmares**.



Extremidad superior

Conceptos prácticos

Fractura del escafoides y necrosis avascular de la cabeza del escafoides

La lesión más frecuente del carpo es la fractura del cuello del hueso escafoides (fig. 7.94). Es muy raro observar otras fracturas. En aproximadamente el 10% de las personas, el hueso escafoides tiene una sola vía de irrigación

procedente de la arteria radial, que entra por la zona distal del hueso e irriga la porción proximal. Si se produce una fractura por el cuello del escafoides, la zona proximal sufre necrosis avascular. Es imposible predecir qué pacientes tienen este tipo de irrigación.

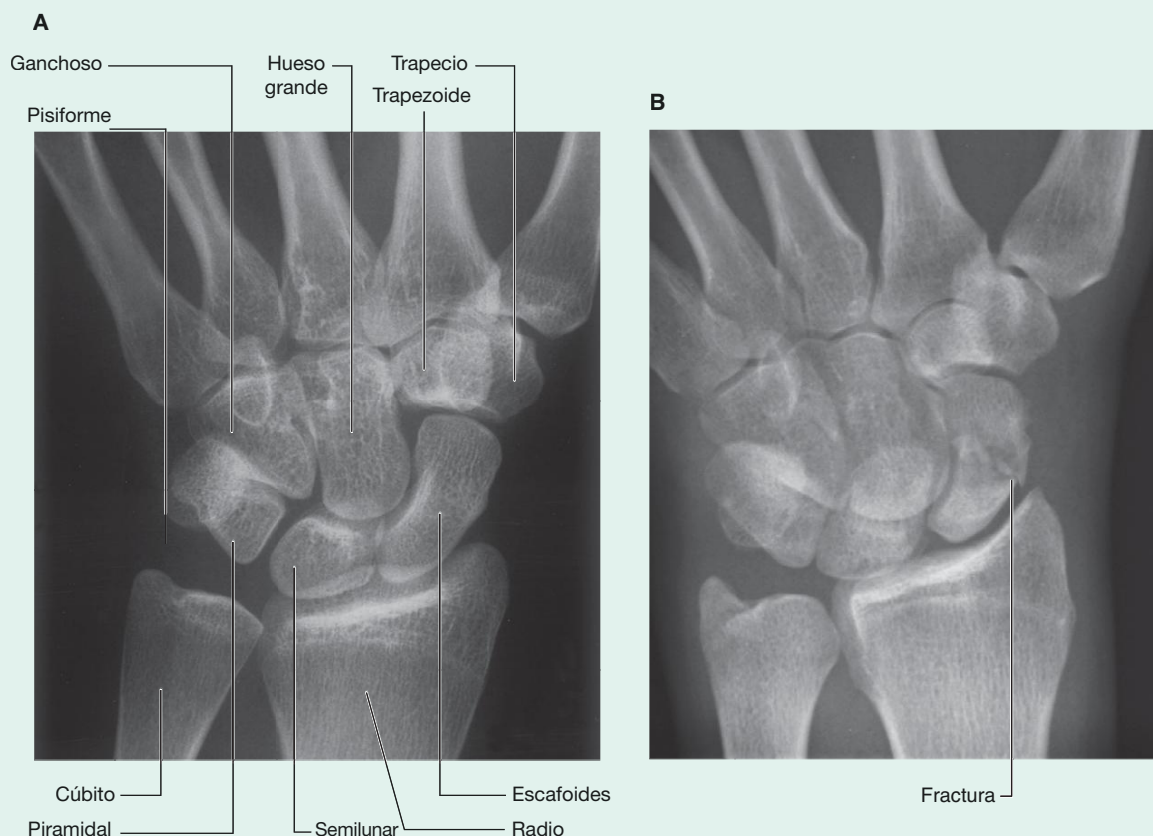


Fig. 7.94 Radiografías de la muñeca (proyección posteroanterior) **A.** Normal. **B.** Fractura del escafoides.

El túnel del carpo y las estructuras de la muñeca

El túnel del carpo se ubica en la parte anterior de la muñeca, y está formado por un arco profundo (constituido por los huesos del carpo) y por el retináculo flexor (fig. 7.92).

La base del arco del carpo está constituida en su parte medial por el hueso pisiforme y el gancho del ganchoso, y en la lateral por los tubérculos del escafoides y del trapecio.

El retináculo flexor es un grueso ligamento de tejido conjuntivo que cubre el espacio entre los extremos medial y lateral de la base del arco, y que transforma el arco del carpo en el túnel del carpo.

Por el túnel del carpo pasan los cuatro tendones del flexor profundo de los dedos, los cuatro tendones del flexor superficial de los dedos, el tendón del flexor largo del pulgar y el nervio mediano (fig. 7.95).

El retináculo flexor mantiene los tendones en el plano óseo de la muñeca y evita que se «arqueen».

Los tendones en el túnel del carpo se encuentran cubiertos por vainas sinoviales, que facilitan su libre movimiento en el túnel. Todos los tendones del flexor profundo de los dedos y del flexor superficial de los dedos están rodeados por una única vaina sinovial; el tendón del flexor largo del pulgar está rodeado por una vaina independiente. El nervio mediano se sitúa anterior a los tendones en el túnel del carpo.

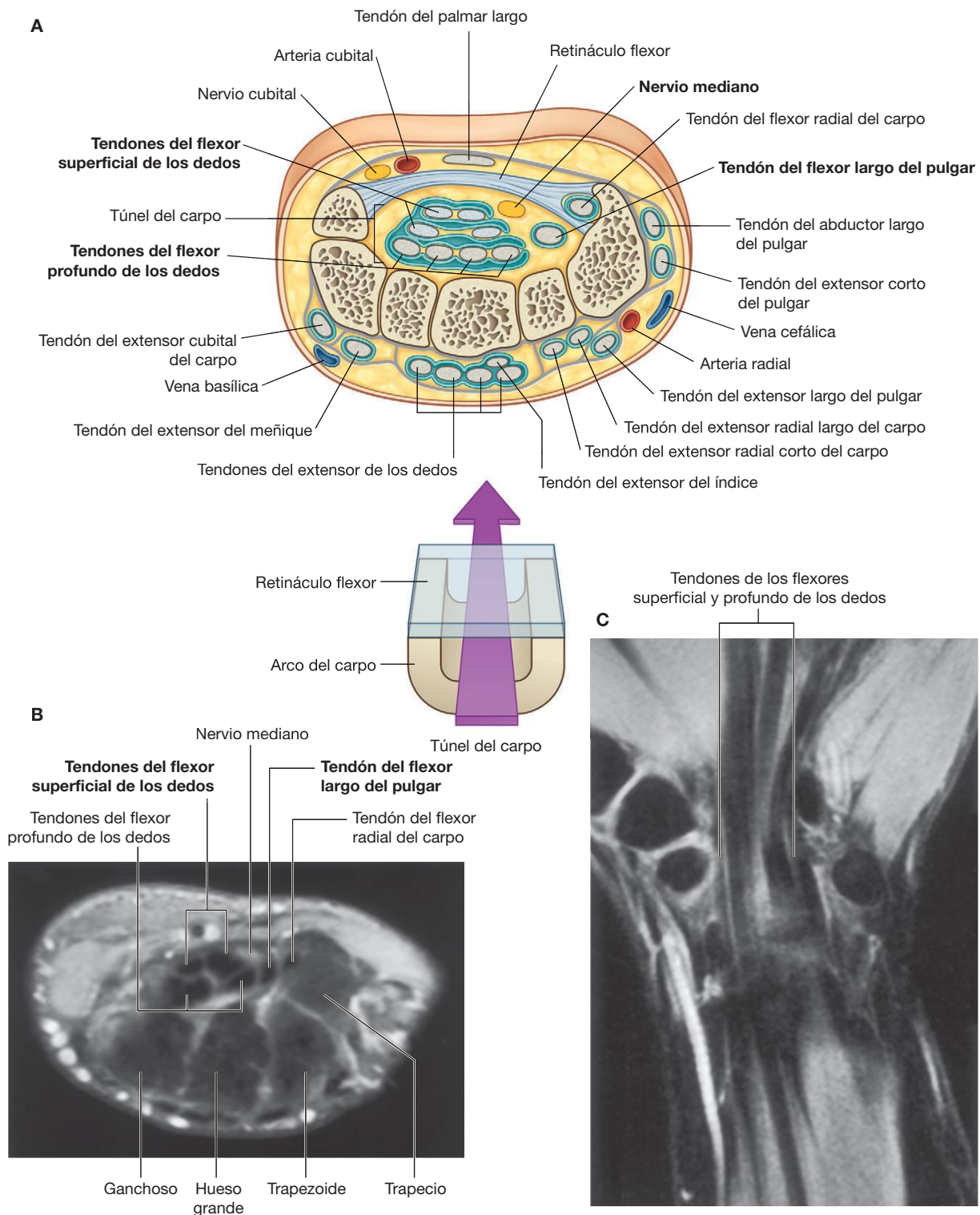


Fig. 7.95 Túnel del carpo. **A.** Estructura y relaciones. **B.** Resonancia magnética de una muñeca normal en el plano axial. **C.** Resonancia magnética de una muñeca normal en el plano coronal.



Extremidad superior

Conceptos prácticos

Síndrome del túnel del carpo

El síndrome del túnel del carpo es un síndrome de atrapamiento producido por compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. La etiología de esta enfermedad con frecuencia es desconocida, aunque en algunos casos la lesión del nervio puede ser consecuencia directa del aumento de la presión en el nervio mediano secundario a un sobreesfuerzo, a la inflamación de los tendones y de las vainas sinoviales (p. ej., en la artritis reumatoide), o a quistes que aparecen en las articulaciones del carpo. Se cree que el aumento de la presión en el túnel del carpo produce congestión venosa, que induce la aparición de edema en el nervio y lesión anóxica del endotelio capilar del propio nervio mediano.

Los pacientes suelen referir dolor y parestesias en la distribución del nervio mediano. También se produce debilidad y pérdida de la masa muscular de los músculos de la eminencia tenar. Si se percute suavemente sobre el nervio mediano (en la zona del retináculo flexor), se reproducen los síntomas con facilidad (signo de Tinel).

El tratamiento inicial va dirigido a reducir la inflamación y evitar cualquier traumatismo repetitivo que produzca los síntomas. Si no se consigue una mejoría, será necesario realizar estudios de conducción nerviosa para confirmar el atrapamiento del nervio, que suele precisar la descompresión quirúrgica del retináculo flexor.

El tendón del flexor radial del carpo está rodeado por una vaina sinovial y pasa por un compartimento tubular formado por la inserción lateral del retináculo flexor a los bordes de un surco situado en la cara medial del tubérculo del trapecio.

La arteria cubital, el nervio cubital y el tendón del palmar largo pasan a la mano por la zona anterior al retináculo flexor, y por tanto no discurren por el túnel del carpo (fig. 7.95). El tendón del palmar largo no está rodeado por una vaina sinovial.

La arteria radial se dirige en sentido dorsal por la cara lateral de la muñeca y se sitúa adyacente a la superficie externa del escafoides.

Los tendones extensores se dirigen a la mano por las superficies medial, lateral y posterior de la muñeca en seis compartimentos delimitados por un retináculo extensor y recubiertos por vainas sinoviales (fig. 7.95):

- Los tendones del extensor de los dedos y del extensor del índice cuentan con un mismo compartimento y una misma vaina sinovial, situados en la superficie posterior de la muñeca.
- Los tendones del extensor cubital del carpo y del extensor del dedo meñique tienen vainas y compartimen-

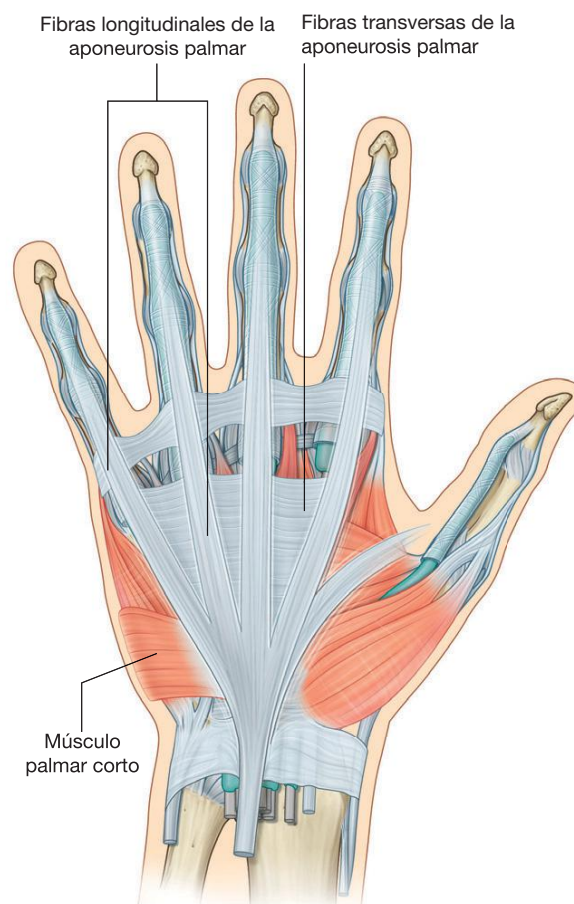


Fig. 7.96 Aponeurosis palmar.

tos independientes, ubicados en la zona medial de la muñeca.

- En la cara lateral de la muñeca hay tres compartimentos, uno para los tendones del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar, otro para el extensor radial largo del carpo y del extensor radial corto del carpo, y un tercero para el tendón del extensor largo del pulgar.

Aponeurosis palmar

La **aponeurosis palmar** es una condensación triangular de la fascia profunda que cubre la palma y que está fijada a la piel de la zona distal (fig. 7.96).

El vértice del triángulo se continúa con el tendón del palmar largo, en las personas en las que está presente; en caso contrario, se fija al retináculo flexor. Desde ahí, las fibras se irradian en forma de extensiones a la base de los dedos índice, medio, anular y meñique y, en menor medida, al pulgar.

Hay fibras transversales que interconectan los fascículos más longitudinales que se dirigen a los dedos.

Los vasos, los nervios y los tendones flexores largos se sitúan en la palma, profundos a la aponeurosis palmar.

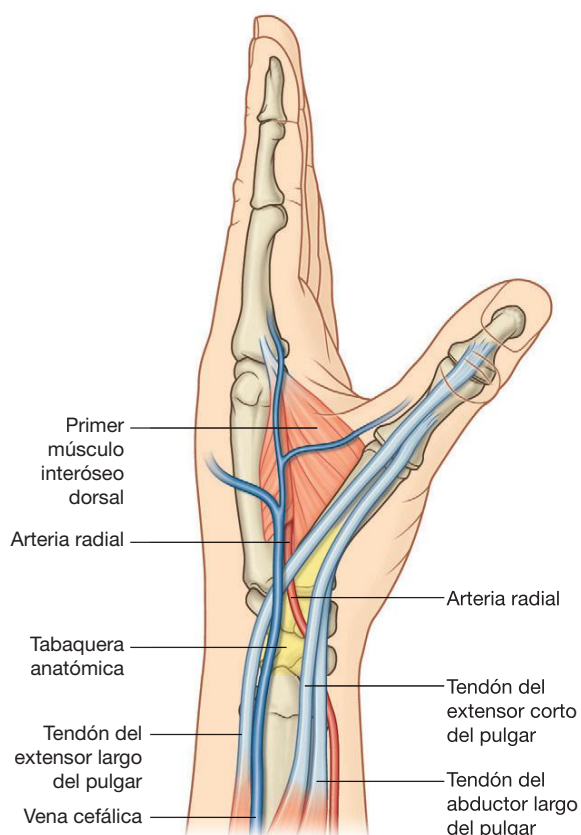


Fig. 7.97 Tabaquera anatómica.

Palmar corto

El **palmar corto** es un pequeño músculo intrínseco de la mano, de forma cuadrangular. Se sitúa en el plano subcutáneo y cubre los músculos de la eminencia hipotenar, la arteria cubital y el ramo superficial del nervio cubital en la zona medial de la palma (fig. 7.96). Se origina en la aponeurosis palmar y en el retináculo flexor y se inserta en la dermis de la piel del borde medial de la mano.

El palmar corto deprime la cuenca de la palma al tensar la piel sobre la eminencia hipotenar y forma un surco nítido, lo que puede mejorar la función de agarre.

El palmar corto está inervado por el ramo superficial del nervio cubital.

Tabaquera anatómica

El término «tabaquera anatómica» se utiliza para definir una depresión triangular situada en la zona posterolateral de la muñeca y del I metacarpiano. Está formada por los tendones extensores que se dirigen al pulgar (fig. 7.97). Históricamente, en esta depresión se colocaba tabaco en polvo (rapé) que se inhalaba por la nariz. La base del trián-

Conceptos prácticos

Tabaquera anatómica

La tabaquera anatómica es una región clínica destacada. Cuando la mano se desvía en sentido cubital, el hueso escafoides se puede palpar en ella. Esta posición permite al médico explorar el hueso para valorar la presencia de fractura. El pulso de la arteria radial también se puede captar en la tabaquera anatómica.

gulo está en la muñeca y el vértice se dirige al pulgar. Es más evidente si se extiende el pulgar.

- El borde lateral está formado por los tendones del abductor largo del pulgar y del extensor corto del pulgar.
- El borde medial está constituido por el tendón del extensor largo del pulgar.
- El suelo lo forman el escafoides, el trapecio y los extremos distales de los tendones del extensor radial largo del carpo y del extensor radial corto del carpo.

La arteria radial sigue un curso oblicuo por la tabaquera anatómica, situada en un plano profundo a los tendones extensores del pulgar, y adyacente al escafoides y al trapecio.

Las zonas terminales de la rama superficial de la arteria radial se sitúan en un plano subcutáneo en la tabaquera anatómica, al igual que el origen de la vena cefálica, del arco venoso dorsal de la mano.

Vainas fibrosas de los dedos

Una vez que abandonan el túnel del carpo, los tendones de los músculos flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos cruzan la palma y entran en las vainas fibrosas situadas en la cara palmar de los dedos (fig. 7.98). Estas vainas fibrosas:

- En la zona proximal, comienzan anteriores a cada articulación metacarpofalángica, y se extienden hasta las falanges distales.
- Están formadas por porciones anulares y cruciformes, que se insertan en la zona posterior de los bordes de las falanges y en los ligamentos palmares correspondientes, en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas.
- Mantienen los tendones en el plano óseo y evitan que se arqueen cuando se flexionan los dedos.

En cada túnel, los tendones están rodeados por vainas sinoviales. Las vainas sinoviales del pulgar y del meñique se continúan con la vaina correspondiente del tendón en el túnel del carpo (fig. 7.98).



Extremidad superior

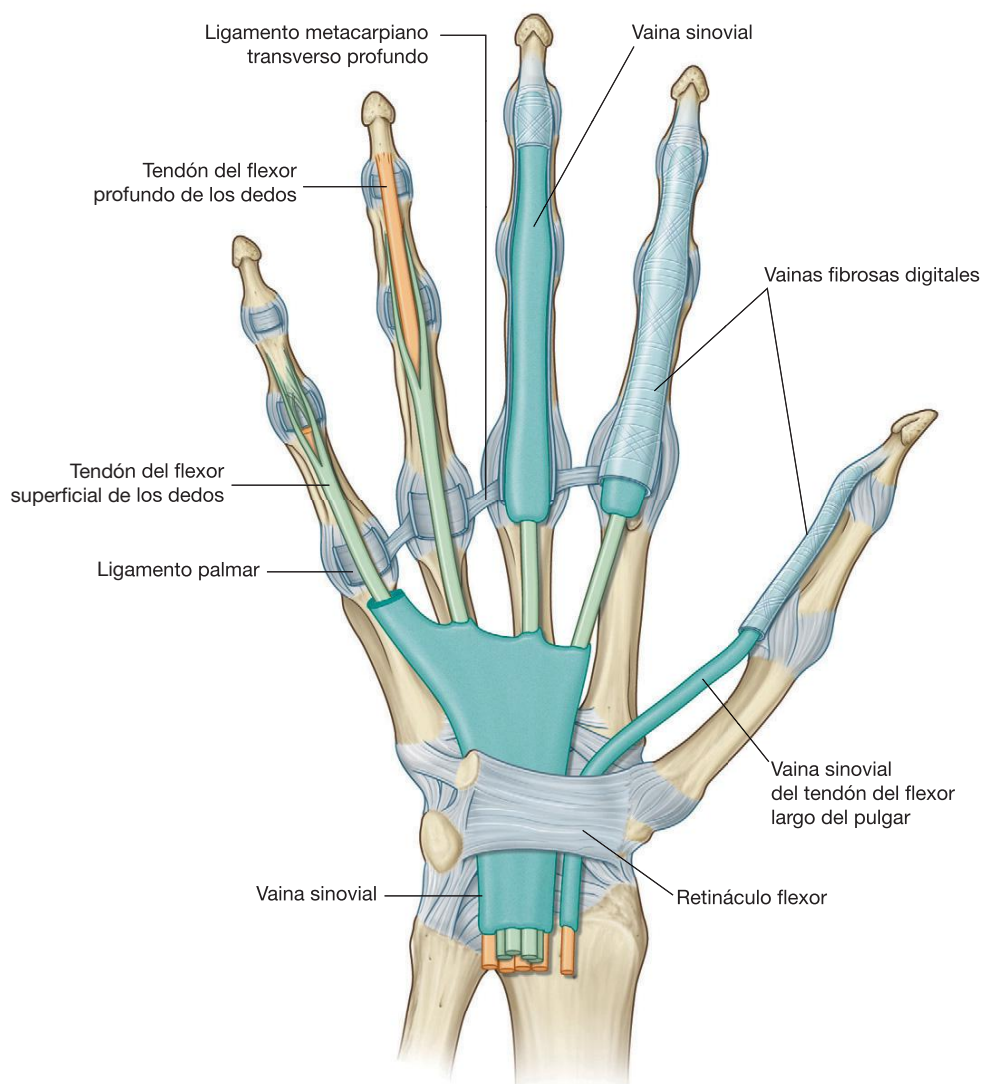


Fig. 7.98 Vainas fibrosas digitales y vainas sinoviales de la mano.

Capuchón extensor

Los tendones del extensor de los dedos y del extensor largo del pulgar pasan por la cara dorsal de los dedos y se expanden por las falanges proximales para formar un complejo «**capuchón extensor**» (conexiones tendinosas) (fig. 7.99A). Los tendones del extensor del dedo meñique, del extensor del índice y del extensor corto del pulgar se unen a estos capuchones.

Cada uno de los capuchones tiene forma triangular y cuenta con:

- Un vértice insertado en la falange distal.
- Una zona central insertada en la falange media (dedos índice, medio, anular y meñique) o en la proximal (pulgar).
- La base del triángulo envuelve la articulación metacarpofalángica; en los dedos índice, medio, anular y meñique se inserta principalmente en el ligamento metacar-

piano transverso profundo, y en el pulgar lo hace en los músculos.

Además de otras inserciones, muchos de los músculos intrínsecos de la mano se insertan en el borde libre del capuchón extensor. Al insertarse en dicha zona, estos músculos intrínsecos son responsables de los movimientos complejos y delicados de los dedos, que no podrían realizarse por los tendones flexores y extensores largos por sí mismos.

En los dedos índice, medio, anular y meñique, los músculos lumbricales, interóseos y el abductor del dedo meñique se insertan al capuchón extensor. En el pulgar, los músculos aductor del pulgar y abductor corto del pulgar lo hacen en el capuchón extensor.

La fuerza de los pequeños músculos intrínsecos de la mano se transmite al capuchón extensor en la zona distal de

la articulación metacarpofalángica, por lo que estos músculos flexionan esta articulación (fig. 7.99B). Al mismo tiempo, la fuerza se transmite por la zona dorsal del capuchón para extender las articulaciones interfalángicas. Esta capacidad de flexionar las articulaciones metacarpofalán-

gicas, al mismo tiempo que se extienden las interfalángicas, se debe enteramente a la actuación de los músculos intrínsecos de la mano a través del capuchón extensor. Este tipo de movimiento de precisión se utiliza en el «trazo ascendente» cuando se escribe una *t* (fig. 7.99C).

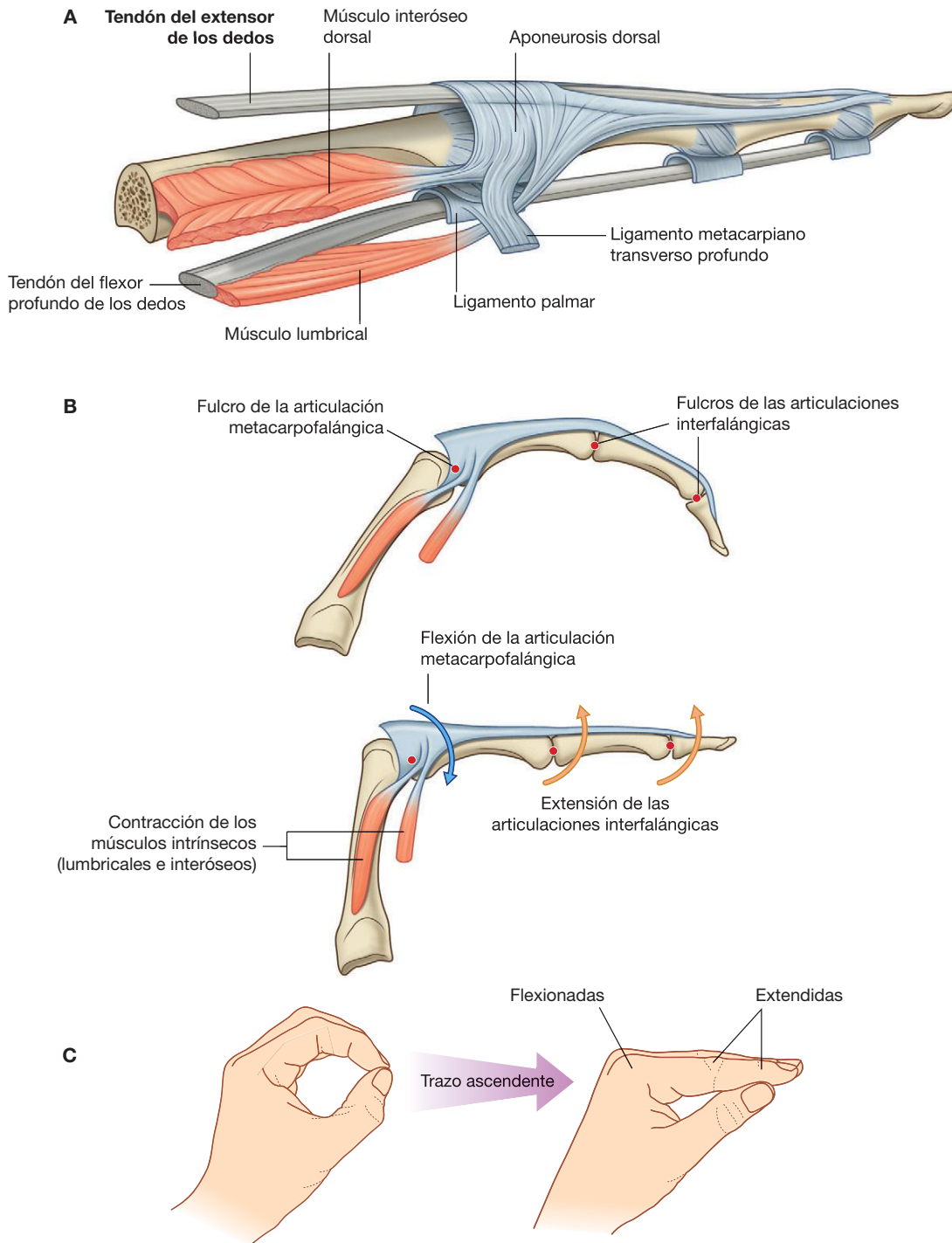


Fig. 7.99 Capuchón extensor.



Extremidad superior

Músculos

Los músculos intrínsecos de la mano son el palmar corto (descrito en la pág. 759; fig. 7.96) interóseos, aductor del pulgar, músculos de la eminencia tenar, de la eminencia hipotenar, y los lumbricales (figs. 7.100-7.104). A diferencia de los músculos extrínsecos, que se originan en el antebrazo, se insertan en la mano y desempeñan una función de «agarrar potente», los músculos intrínsecos se encuentran por completo en la mano y realizan principalmente movimientos de precisión («agarrar preciso») entre los dedos y el pulgar.

Todos los músculos intrínsecos de la mano están inervados por el ramo profundo del nervio cubital, excepto los tres músculos de la eminencia tenar y los dos lumbricales laterales, que están inervados por el nervio mediano. Los músculos intrínsecos están inervados predominantemente por el segmento T1 de la médula espinal, y tienen cierta colaboración de C8.

Los músculos interóseos se sitúan entre los metacarpiños y se insertan en ellos (figs. 7.100 y 7.101). Lo hacen en la falange proximal de cada uno de los dedos y en el capu-

chón extensor y se dividen en dos grupos: los dorsales y los palmares. Todos los interóseos están inervados por el ramo profundo del nervio cubital. En conjunto, los músculos interóseos abducen y aducen los dedos y colaboran en los complejos movimientos de flexión y extensión que se generan en el capuchón extensor.

Interóseos dorsales

Los **interóseos dorsales** son los músculos situados más dorsalmente de todos los músculos intrínsecos de la mano, y se pueden palpar a través de la piel de la cara dorsal de la mano (fig. 7.100). Hay cuatro músculos interóseos dorsales bipenniformes ubicados entre los cuerpos de los metacarpiños adyacentes, e insertados en ellos (fig. 7.100). Cada uno de los interóseos se inserta en la base de la falange proximal y en el capuchón extensor del dedo correspondiente.

Los tendones de los interóseos dorsales pasan dorsales a los ligamentos metacarpianos transversos profundos:

- El primer músculo interóseo dorsal es el de mayor tamaño, y se inserta en la cara lateral del dedo índice.

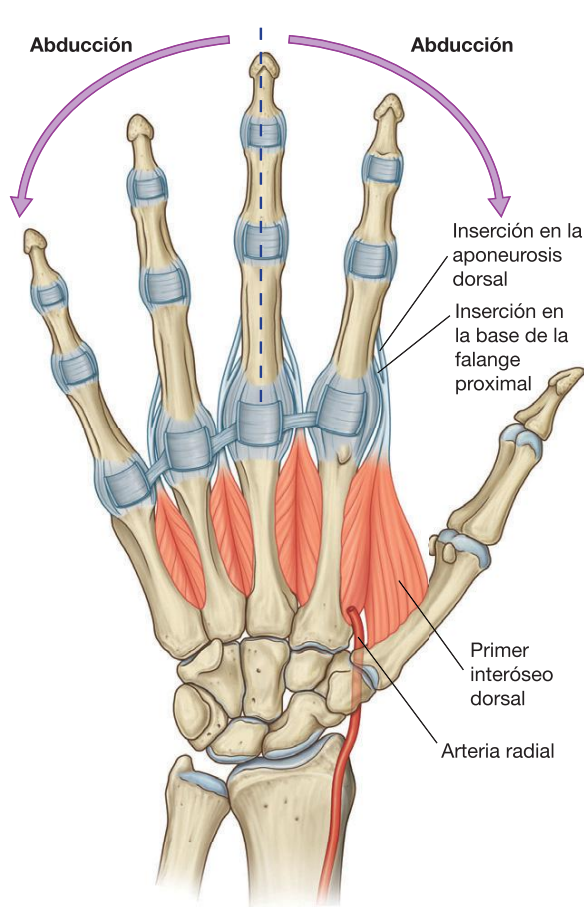


Fig. 7.100 Interóseos dorsales (vista palmar).

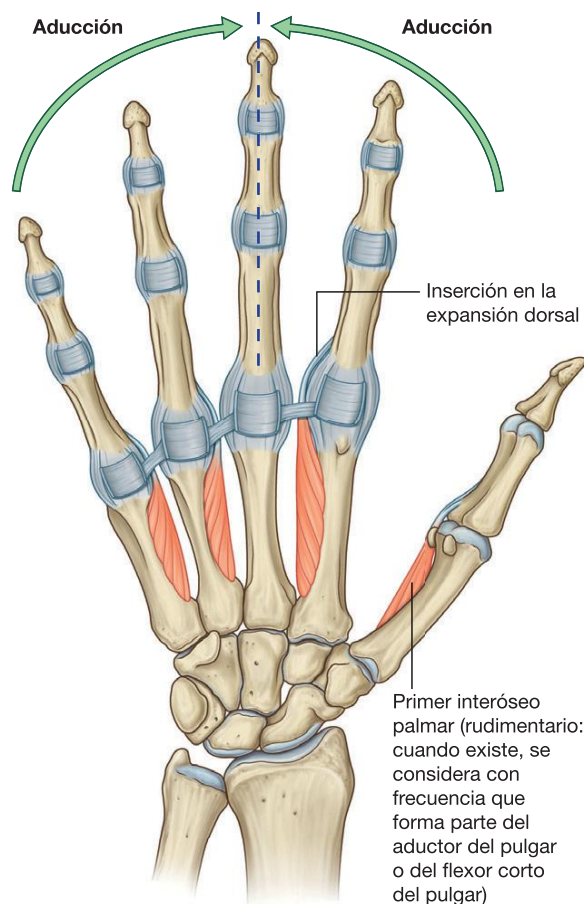


Fig. 7.101 Interóseos palmares (vista palmar).

- El segundo y el tercer interóseos dorsales se insertan en las caras lateral y medial, respectivamente, del dedo medio.
- El cuarto interóseo dorsal se inserta en la cara medial del dedo anular.

Además de realizar movimientos de flexión y de extensión de los dedos, gracias a sus inserciones en los capuchones extensores, los interóseos dorsales son los principales abductores de los dedos índice, medio y anular en las articulaciones metacarpofalángicas (tabla 7.15).

El dedo medio se puede abducir en sentido medial y lateral respecto de su eje longitudinal, y por tanto tiene músculos interóseos dorsales en ambos lados. El pulgar y el meñique

que poseen sus propios abductores en los grupos musculares de las eminencias tenar e hipotenar, por lo que no cuentan con interóseos dorsales.

La arteria radial pasa entre las dos cabezas del primer músculo interóseo dorsal en su recorrido desde la tabaquera anatómica por la cara dorsolateral de la muñeca, hacia el plano profundo de la palma.

Interóseos palmares

Los cuatro **interóseos palmares** se encuentran anteriores a los interóseos dorsales, son músculos unipenniformes que se originan en los metacarpianos de los dedos con los que se relacionan (fig. 7.101).

Tabla 7.15 Músculos intrínsecos de la mano (los niveles de la médula espinal en negrita son los principales segmentos que inervan el músculo)

Músculo	Origen	Inserción	Inervación	Función
Palmar corto	Aponeurosis palmar y retináculo flexor	Dermis de la piel del borde medial de la mano	Ramo superficial del nervio cubital [C8, T1]	Mejora el agarre
Interóseos dorsales (cuatro músculos)	Caras adyacentes de los metacarpianos	Capuchón extensor y base de las falanges proximales de los dedos índice, medio y anular	Ramo profundo del nervio cubital [C8, T1]	Abducción de los dedos índice, medio y anular en la articulación metacarpofalángica
Interóseos palmares (cuatro músculos)	Lados de los metacarpianos	Capuchones extensores de los dedos pulgar, índice, anular y meñique, y falange proximal del pulgar	Ramo profundo del nervio cubital [C8, T1]	Aducción de los dedos pulgar, índice, anular y meñique en las articulaciones metacarpofalángicas
Aductor del pulgar	Cabeza transversa: III metacarpiano; cabeza oblicua: cabeza y bases del II y III metacarpianos	Base de la falange proximal y capuchón extensor del pulgar	Ramo profundo del nervio cubital [C8, T1]	Aduce el pulgar
Lumbricales (cuatro músculos)	Tendones del flexor profundo de los dedos	Capuchones extensores de los dedos índice, anular, medio y meñique	Los dos mediales por el ramo profundo del nervio cubital; los dos laterales por los ramos digitales del nervio mediano	Flexionan las articulaciones metacarpofalángicas a la vez que extienden las interfalángicas
Músculos de la eminencia tenar				
Oponente del pulgar	Tubérculo del trapecio y retináculo flexor	Borde lateral y superficie palmar adyacente del I metacarpiano	Ramo recurrente del nervio mediano [C8, T1]	Rotación medial del pulgar
Abductor corto del pulgar	Tubérculos del escafoides y del trapecio, y retináculo flexor adyacente	Falange proximal y capuchón extensor del pulgar	Ramo recurrente del nervio mediano [C8, T1]	Abduce el pulgar en la articulación metacarpofalángica
Flexor corto del pulgar	Tubérculo del trapecio y retináculo flexor	Falange proximal del pulgar	Ramo recurrente del nervio mediano [C8, T1]	Flexiona el pulgar en la articulación metacarpofalángica
Músculos de la eminencia hipotenar				
Oponente del meñique	Gancho del ganchoso y retináculo flexor	Cara medial del V metacarpiano	Ramo profundo del nervio cubital [C8, T1]	Rota lateralmente el V metacarpiano
Abductor del meñique	Pisiforme, ligamento pisiganchoso y tendón del flexor cubital del carpo	Falange proximal del meñique	Ramo profundo del nervio cubital [C8, T1]	Abduce el meñique en la articulación metacarpofalángica
Flexor corto del meñique	Gancho del ganchoso y retináculo flexor	Falange proximal del meñique	Ramo profundo del nervio cubital [C8, T1]	Flexiona el meñique en la articulación metacarpofalángica



Extremidad superior

El primer músculo interóseo palmar es rudimentario y a menudo se considera parte del aductor del pulgar o del flexor corto del pulgar. Cuando está presente se origina en la cara medial de la superficie palmar del I metacarpiano y se inserta en la base de la falange proximal del pulgar y en el capuchón extensor. Suele existir un hueso sesamoideo en el tendón que se inserta en la base de la falange.

El segundo interóseo palmar se origina en la superficie medial del II metacarpiano y se inserta en la cara medial de la expansión dorsal del dedo índice.

El tercer y cuarto interóseos palmares se originan en las superficies laterales del IV y V metacarpianos y se insertan en las caras laterales de sus respectivos capuchones extensores.

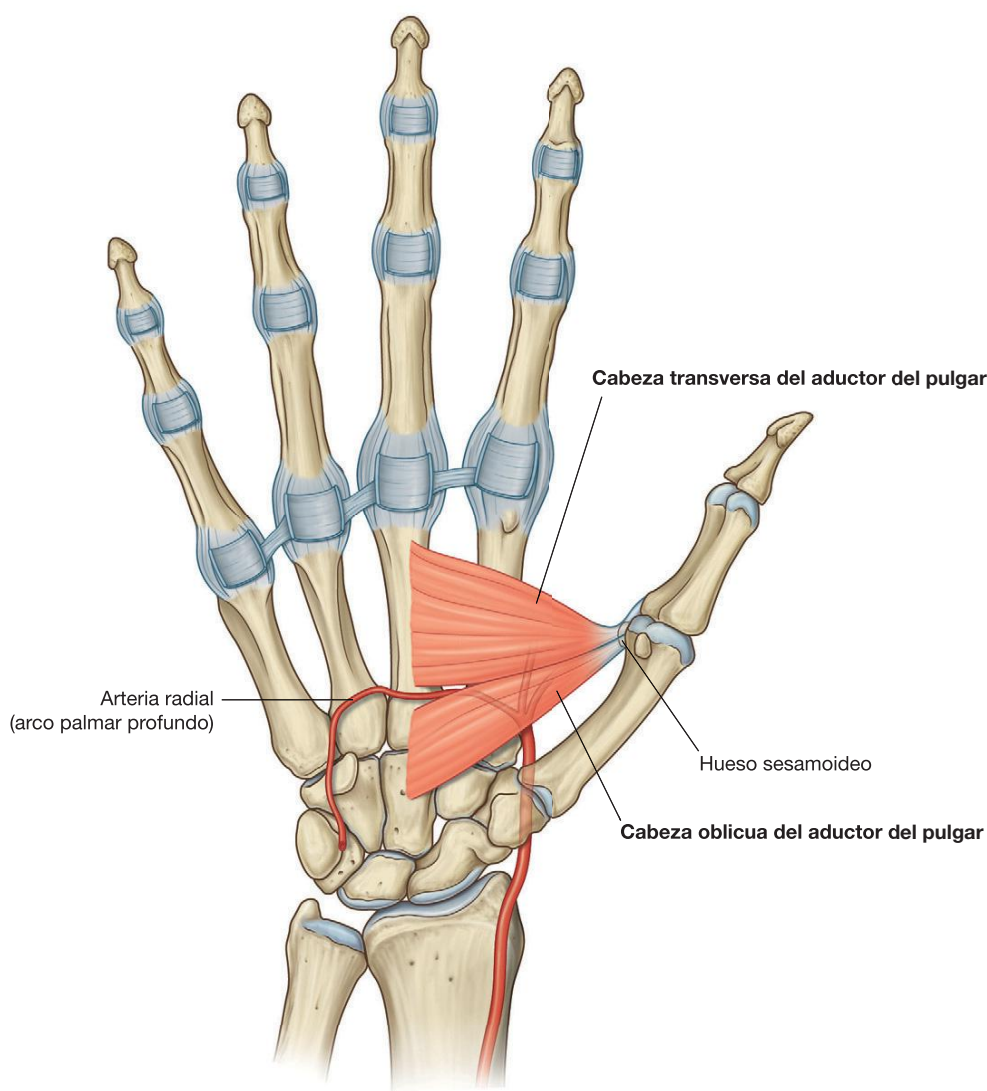
Al igual que los tendones de los interóseos dorsales, los tendones de los interóseos palmares pasan dorsales a los ligamentos metacarpianos transversos profundos.

Los interóseos palmares aducen el pulgar, el índice, el anular y el meñique respecto al eje longitudinal que pasa por el dedo medio. Estos movimientos se producen en las articulaciones metacarpofalángicas. Como los músculos se insertan en el capuchón extensor, también producen complejos movimientos de flexión y extensión de los dedos (tabla 7.15).

Aductor del pulgar

El **aductor del pulgar** es un gran músculo de forma triangular que cruza la palma, situado en un plano anterior al de los interóseos (fig. 7.102). Tiene dos cabezas de origen:

- Una **cabeza transversa** que procede de la zona anterior del cuerpo del III metacarpiano.



- Una **cabeza oblicua**, procedente del hueso grande y de las bases del II y III metacarpianos.

Las dos cabezas convergen en la zona lateral y forman un tendón, que suele contener un hueso sesamoideo. Se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal del pulgar y en el capuchón extensor.

La arteria radial se dirige en sentido anterior y medial, pasando entre las dos cabezas del músculo para alcanzar el plano profundo de la mano y formar el arco palmar profundo.

El aductor del pulgar es un potente aductor del pulgar y opone este dedo a los demás durante el agarre (tabla 7.15).

Músculos de la eminencia tenar

Los tres músculos de esta eminencia (oponente del pulgar, flexor corto del pulgar y abductor corto del pulgar) se relacionan con el movimiento de oposición del pulgar a los otros dedos, y con los movimientos delicados del pulgar (fig. 7.103), además de ser responsables de la prominencia muscular (**eminencia tenar**) de la zona lateral de la palma, en la base del pulgar.

Estos músculos están inervados por el ramo recurrente del nervio mediano.

Oponente del pulgar

El músculo **oponente del pulgar** es el mayor de los músculos de la eminencia tenar, y se sitúa en profundidad a los

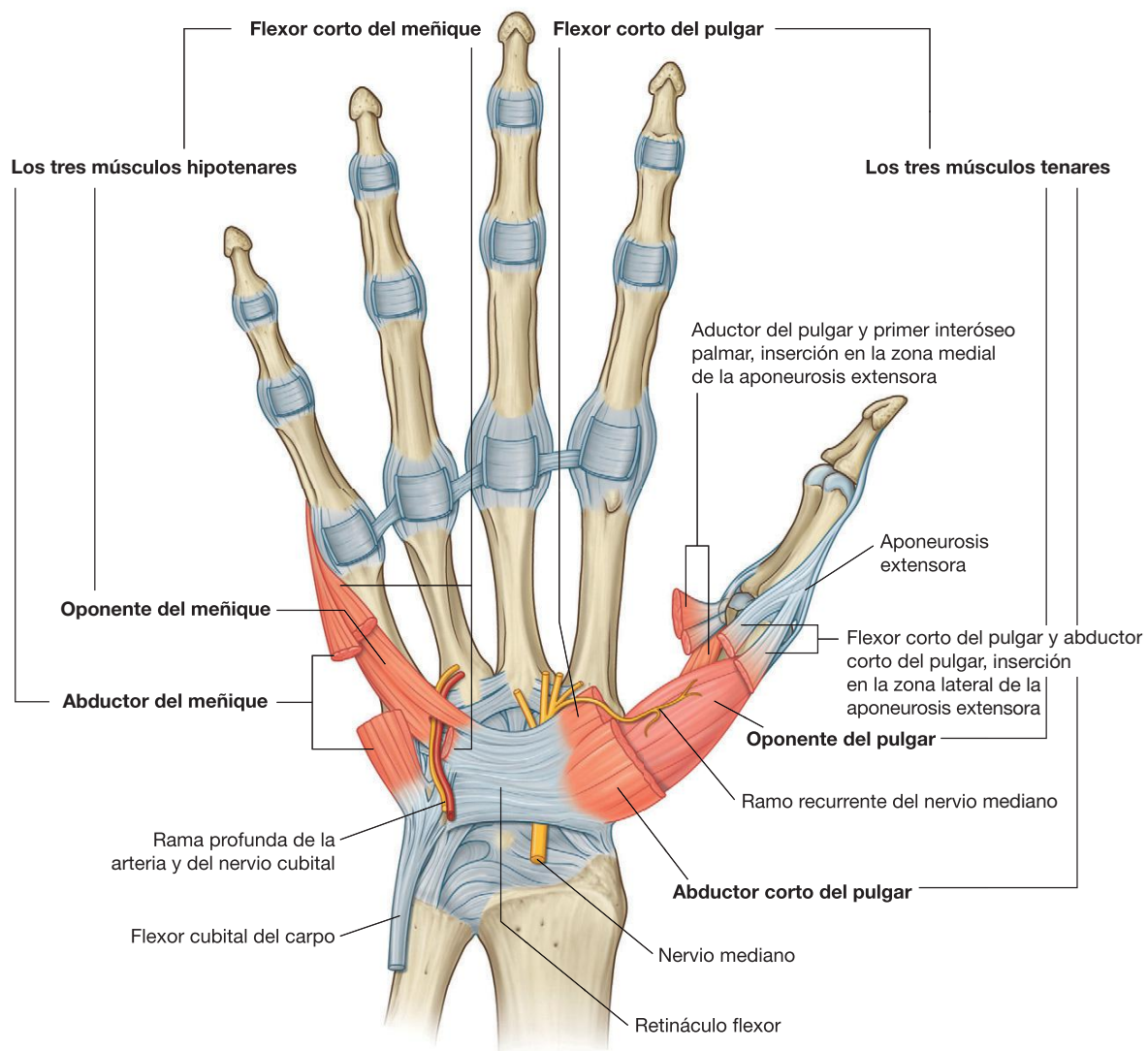


Fig. 7.103 Músculos de las eminencias tenar e hipotenar.



Extremidad superior

otros dos (fig. 7.103). Se origina en el tubérculo del trapecio y en el retináculo flexor adyacente. Se inserta en toda la longitud del margen lateral del I metacarpiano y en la superficie palmar lateral del mismo.

El oponente del pulgar rota y flexiona el I metacarpiano sobre el trapecio, de manera que sitúa la yema del pulgar enfrentada a las de los otros dedos (tabla 7.15).

Abductor corto del pulgar

El músculo **abductor corto del pulgar** se ubica sobre el oponente del pulgar y es proximal al músculo flexor corto del pulgar (fig. 7.103). Se origina en los tubérculos del escafoides y del trapecio y en las zonas adyacentes del retináculo flexor. Se inserta en la cara lateral de la base de la falange proximal del pulgar y en el capuchón extensor.

El abductor corto del pulgar abduce el primer dedo, principalmente en la articulación metacarpofalángica. Este movimiento es más evidente cuando el pulgar se encuentra en abducción máxima y la falange proximal se separa del eje longitudinal del I metacarpiano (tabla 7.15).

Flexor corto del pulgar

El músculo **flexor corto del pulgar** se sitúa distal al abductor corto del pulgar (fig. 7.103). Se origina principalmente en el tubérculo del trapecio y en el retináculo flexor adyacente, pero también puede tener inserciones más profundas en otros huesos del carpo y en los ligamentos asociados. Se inserta en la cara lateral de la base de la falange proximal del pulgar. Su tendón suele contener un hueso sesamoideo.

El flexor corto del pulgar flexiona la articulación metacarpofalángica del primer dedo (tabla 7.15).

Músculos de la eminencia hipotenar

Los músculos de la eminencia hipotenar (oponente del meñique, abductor del meñique y flexor corto del meñique) forman la prominencia muscular (**eminencia hipotenar**) situada en la zona medial de la palma, en la base del dedo meñique (fig. 7.103). Estos músculos son similares a los de la eminencia tenar, tanto en el nombre como en su organización.

Al contrario que los músculos de la eminencia tenar, los de la hipotenar están inervados por el ramo profundo del nervio cubital, y no por el ramo recurrente del nervio mediano.

Oponente del meñique

El músculo **oponente del meñique** se sitúa en profundidad a los otros dos músculos de la eminencia hipotenar (fig. 7.103). Se origina en el gancho del ganchoso y en la zona adyacente del retináculo flexor. Se inserta en el borde medial y en la superficie palmar del V metacarpiano. En su base es perforado por las ramas profundas del nervio y la arteria cubitales.

El músculo oponente del meñique rota el V metacarpiano hacia la palma; sin embargo, debido a la forma sencilla de la articulación carpometacarpiana y a la presencia de un ligamento metacarpiano transversal profundo, que une la cabeza del V metacarpiano a la del anular, el movimiento es mucho menos llamativo que el del pulgar (tabla 7.15).

Abductor del meñique

El músculo **abductor del meñique** se sitúa sobre el oponente del meñique (fig. 7.103). Se origina en el hueso pisiforme, en el ligamento pisiganchoso y en el tendón del flexor cubital del carpo. Se inserta en la cara medial de la base de la falange proximal del meñique y en el capuchón extensor.

El abductor del meñique es el principal abductor de este dedo (tabla 7.15).

Flexor corto del meñique

El **flexor corto del meñique** es lateral al abductor del meñique (fig. 7.103). Se origina en el gancho del ganchoso y en la zona adyacente del retináculo flexor. Se inserta junto con el músculo abductor del meñique en la cara medial de la base de la falange proximal del meñique.

El flexor corto del meñique flexiona la articulación metacarpofalángica.

Músculos lumbricales

Hay cuatro músculos lumbricales (vermiformes), cada uno relacionado con uno de los dedos. Los músculos se originan en los tendones del flexor profundo de los dedos en la palma:

- Los dos lumbricales mediales son bipenniformes y se originan en los tendones del flexor profundo de los dedos del medio y anular, y del anular y meñique, respectivamente.
- Los dos lumbricales laterales son músculos unipenniformes que se originan en los tendones del flexor profundo de los dedos asociados con el índice y el medio, respectivamente.

Los músculos lumbricales se dirigen en sentido dorsal rodeando la zona lateral de cada uno de los dedos, para insertarse en el capuchón extensor (fig. 7.104). Los tendones de los músculos son anteriores a los ligamentos metacarpianos transversos profundos.

Los músculos lumbricales relacionan los tendones flexores con los extensores. Mediante su inserción en el capuchón extensor participan en la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y en la extensión de las interfalángicas.

Los dos lumbricales mediales están inervados por el ramo profundo del nervio cubital; los dos lumbricales laterales lo están por los ramos digitales del nervio mediano (tabla 7.15).

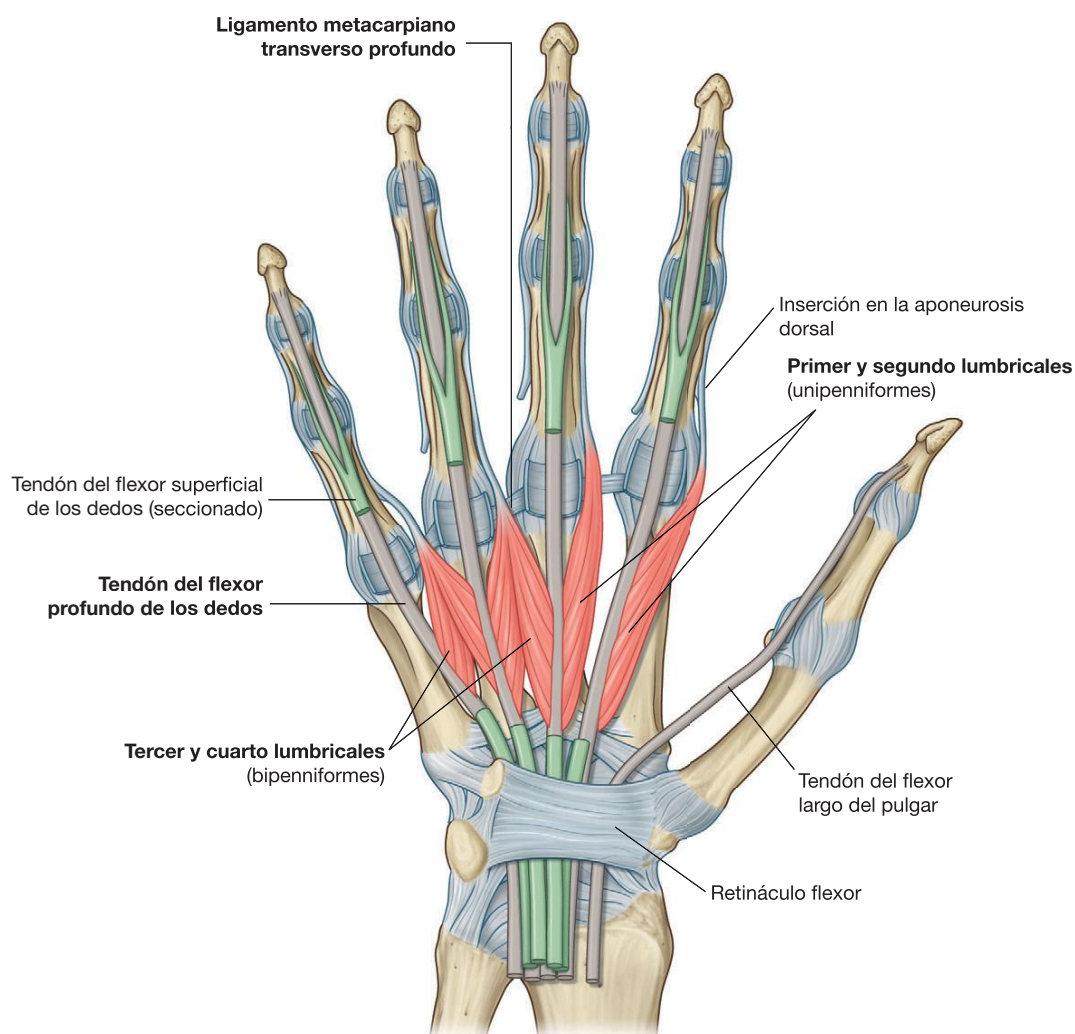


Fig. 7.104 Músculos lumbricales.

Arterias y venas

La irrigación de la mano depende de las arterias radial y cubital, que forman en la palma dos arcos vasculares interconectados (superficial y profundo) (fig. 7.105). Los vasos para los dedos, los músculos y las articulaciones se originan en los dos arcos y en las arterias originarias:

- La arteria radial colabora principalmente en la irrigación del pulgar y de la zona lateral del dedo índice.
- El resto de los dedos y la zona medial del índice están irrigados principalmente por la arteria cubital.

Arteria cubital y arco palmar superficial

La **arteria cubital** y el nervio cubital entran en la mano por la zona medial de la muñeca (fig. 7.106). El vaso se si-

túa entre el músculo palmar corto y el retináculo flexor, y es lateral al nervio cubital y al hueso pisiforme. En la zona distal, la arteria cubital es medial al gancho del ganchoso y después gira en sentido lateral cruzando la palma, donde forma el **arco palmar superficial**, que se sitúa superficial a los tendones flexores largos de los dedos y justo por debajo de la aponeurosis palmar. En la zona lateral de la palma, el arco se comunica con la rama palmar de la arteria radial.

Una de las ramas de la arteria cubital en la mano es la **rama palmar profunda** (figs. 7.105 y 7.106), que surge de la zona medial de la arteria cubital, justo distal al pisiforme, y perfora el origen de los músculos de la eminencia hipotenar. Se curva medialmente alrededor del gancho del ganchoso para alcanzar el plano profundo de la palma, y se anastomosa con el arco palmar profundo, procedente de la arteria radial.



Extremidad superior

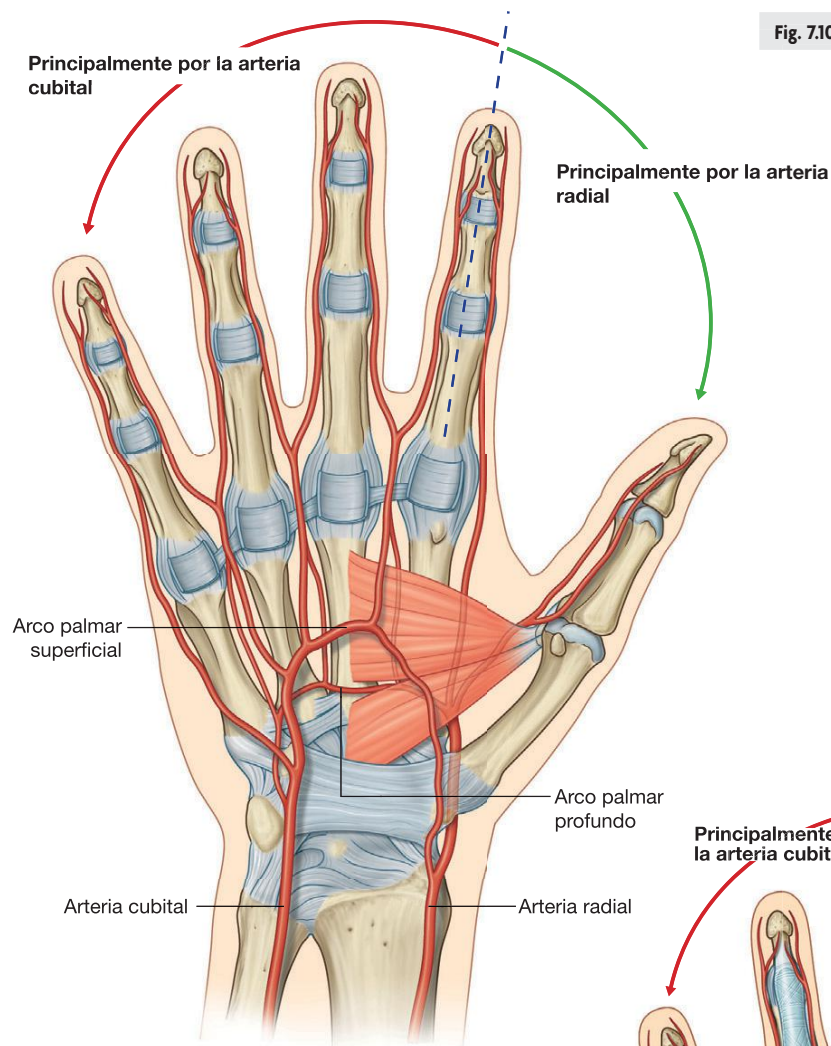


Fig. 7.105 Irrigación arterial de la mano.

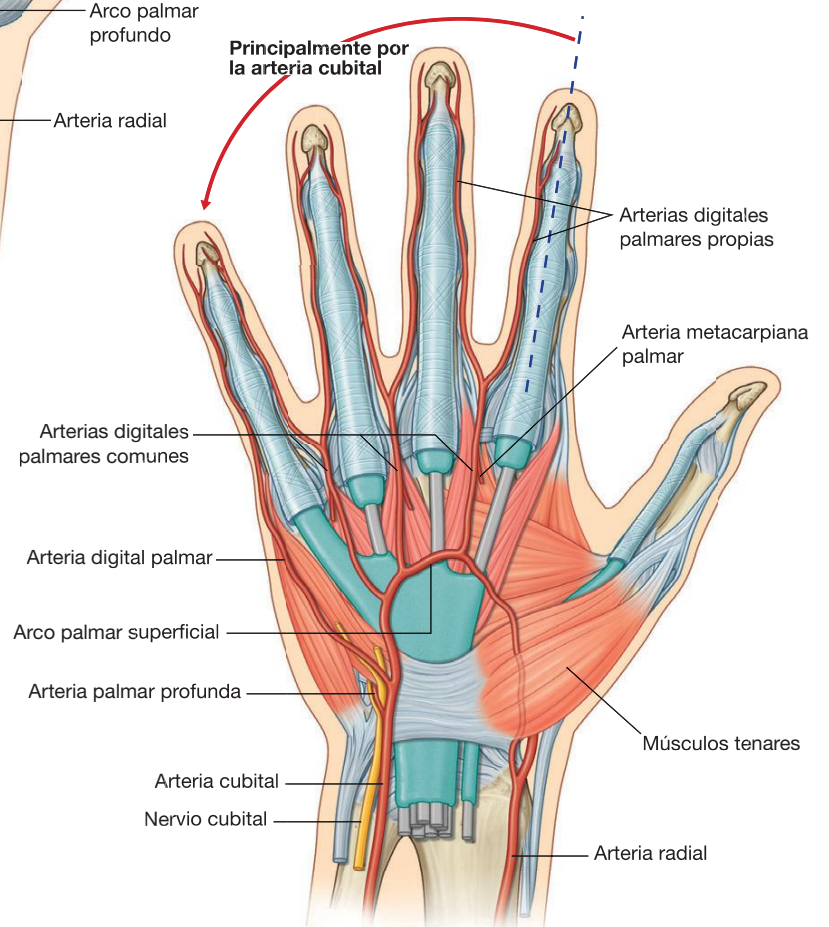


Fig. 7.106 Arco palmar superficial.

Las ramas del arco palmar superficial son:

- Una arteria digital palmar para la zona medial del meñique.
- Tres grandes **arterias digitales palmares comunes**, que constituyen la principal irrigación de la cara lateral del meñique, las dos caras de los dedos anular y medio, y la cara medial del índice (fig. 7.106). Se unen con la arteria metacarpiana palmar, procedente del arco palmar profundo, antes de bifurcarse en la **arterias digitales palmares propias**, que se dirigen a los dedos.

Arteria radial y arco palmar profundo

La **arteria radial** rodea la cara lateral de la muñeca, pasa por el suelo de la tabaquera anatómica y alcanza el plano

profundo de la palma en dirección anterior desde el dorso de la mano (fig. 7.105). Pasa entre las dos cabezas del primer interóseo dorsal y a continuación entre las dos cabezas del aductor del pulgar para alcanzar un plano profundo en la palma y formar el arco palmar profundo.

El **arco palmar profundo** cruza la palma en sentido medial, entre los huesos metacarpianos y los tendones flexores largos de los dedos. En la zona medial de la palma se comunica con la rama palmar profunda de la arteria cubital (figs. 7.105 y 7.107).

Antes de dejar el dorso de la mano, la arteria radial emite dos vasos:

- La **rama dorsal del carpo**, que se dirige medialmente como **arco dorsal del carpo**, cruza la muñeca y da las

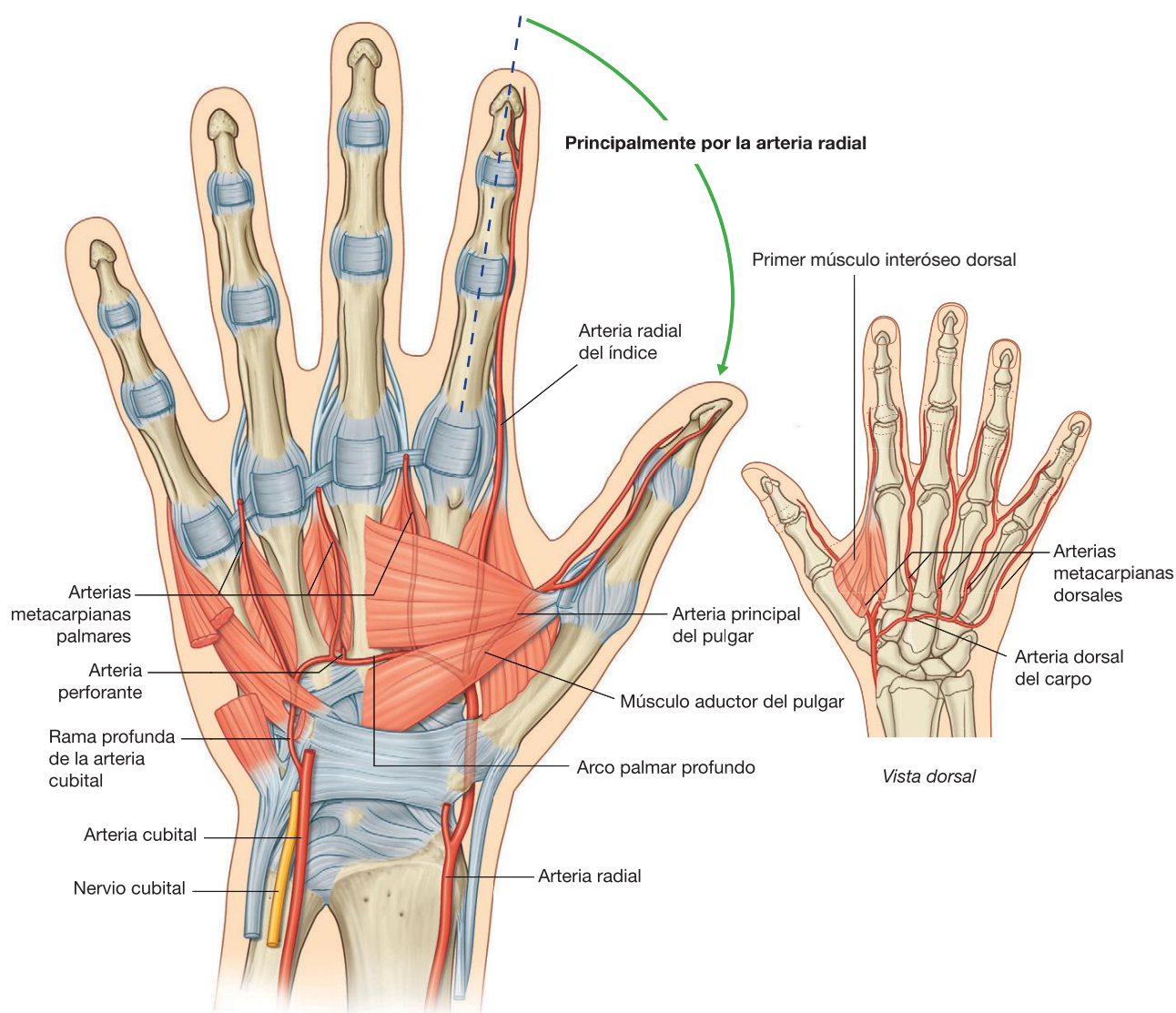


Fig. 7.107 Arco palmar profundo.



Extremidad superior

Conceptos prácticos

Prueba de Allen

Para explorar si existen conexiones adecuadas entre las arterias cubital y radial, se pueden comprimir ambas arterias en la muñeca. Después se libera una de ellas, y se valora si se produce una revascularización adecuada de la mano. Si existen escasas conexiones entre las arterias palmares profunda y superficial, cuando se quite la presión de la arteria radial sólo se rellenarán de sangre (adquirirán color rojo) el dedo pulgar y la cara lateral del índice.

arterias metacarpianas dorsales, que luego se dividen para convertirse en las pequeñas arterias digitales dorsales y dirigirse a los dedos.

- La primera **arteria metacarpiana dorsal**, que irriga las zonas adyacentes del dedo índice y del pulgar.

Hay dos vasos, la **arteria principal del pulgar** y la **arteria radial del índice**, que surgen de la arteria radial en el plano entre el primer interóseo dorsal y el aductor del pulgar. La arteria principal del pulgar es el vaso fundamental en la irrigación del pulgar, y la arteria radial del índice irriga la zona lateral del dedo índice.

El arco palmar profundo origina las siguientes arterias:

- Tres **arterias metacarpianas palmares**, que se unen a la arteria digital palmar común del arco radial superficial.
- Tres **ramas perforantes**, que se dirigen posteriormente entre las cabezas de origen de los interóseos dorsales para anastomosarse con las arterias metacarpianas dorsales, procedentes del arco dorsal del carpo.

Venas

Como suele ocurrir en la extremidad superior, la mano contiene plexos interconectados de venas superficiales y profundas. Las venas profundas siguen el recorrido de las arterias; las superficiales drenan en un plexo venoso dorsal en el dorso de la mano, situado sobre los huesos metacarpianos (fig. 7.108).

La vena cefálica se origina en la zona lateral del plexo venoso dorsal y pasa sobre la tabaquera anatómica, en dirección al antebrazo.

La vena basilíca tiene su origen en la zona medial del plexo venoso dorsal y se dirige hacia la zona dorsomedial del antebrazo.

Conceptos prácticos

Venipunción

En muchos pacientes se requiere un acceso venoso para obtener sangre para las pruebas de laboratorio y administrar líquidos y medicamentos por vía intravenosa. Los sitios ideales para el acceso venoso son típicamente en la fosa del codo y en la vena cefálica adyacente a la tabaquera anatómica. Las venas se distienden simplemente con el empleo de un torniquete. Debe aplicarse éste lo suficiente para hacer que las venas se vuelvan prominentes. Para pruebas hemáticas sencillas, el sitio preferido suele ser la vena antecubital, y aunque no siempre sea visible, se palpa fácilmente. La vena cefálica es generalmente el sitio preferido para la inserción a corto plazo de una cánula intravenosa.

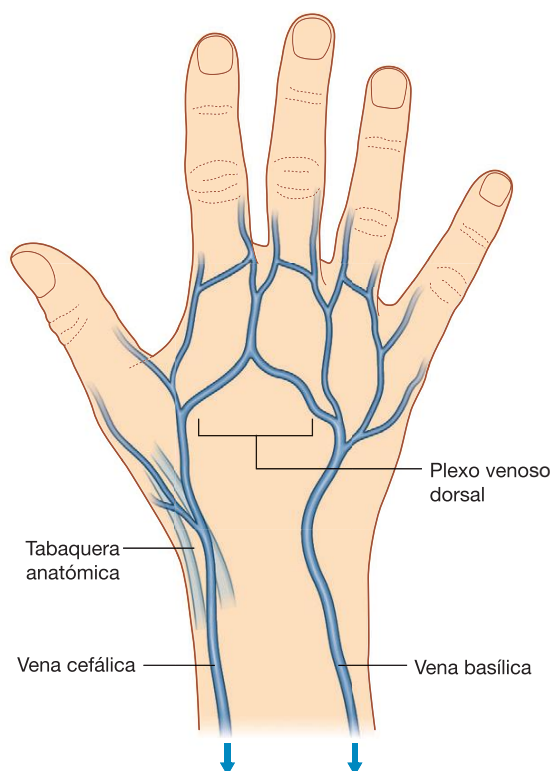


Fig. 7.108 Arco venoso dorsal de la mano.

Nervios

La mano está inervada por los nervios cubital, mediano y radial (figs. 7.109-7.111). Todos ellos son responsables de la inervación sensitiva cutánea y propioceptiva. El nervio

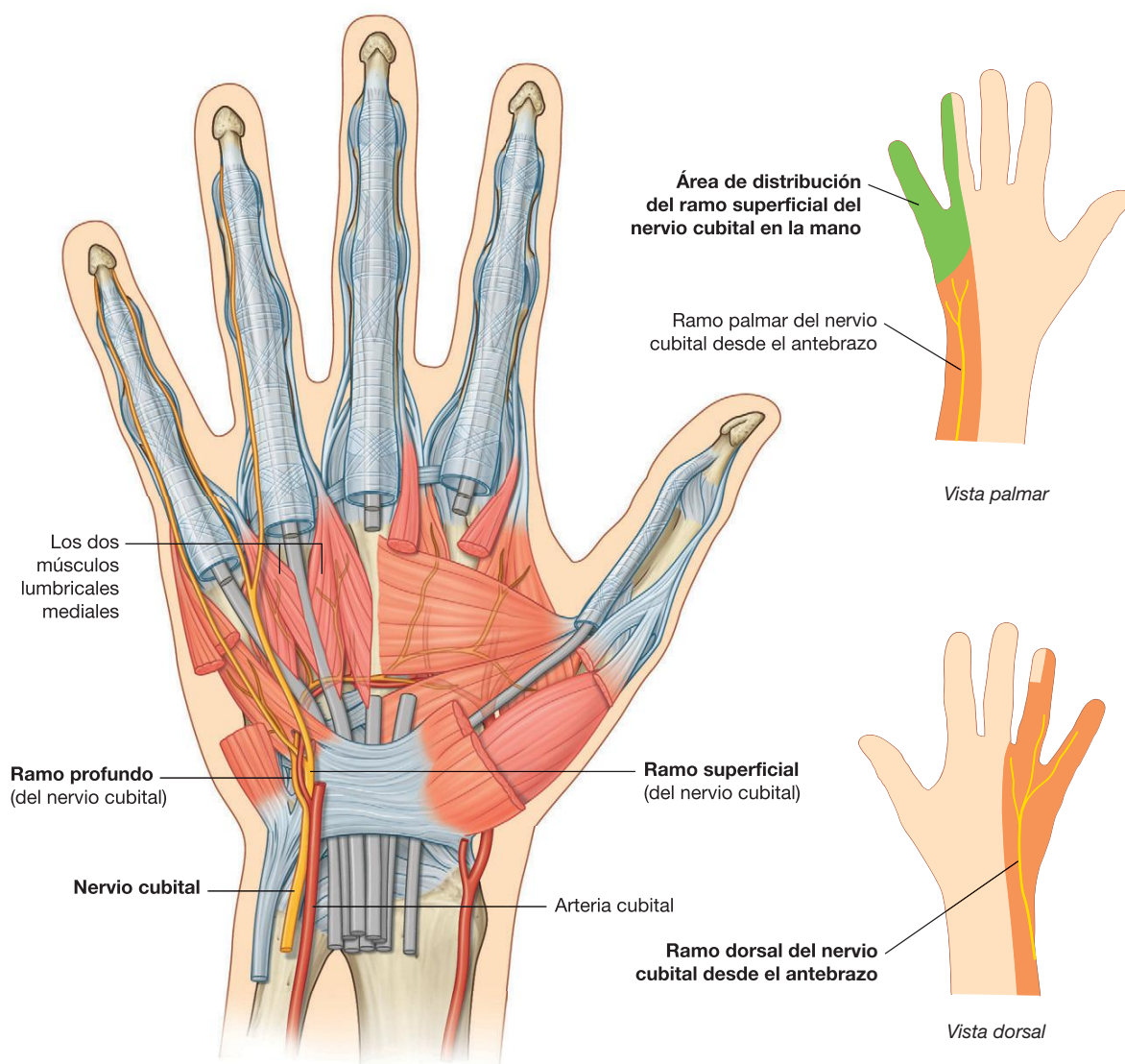


Fig. 7.109 Nervio cubital en la mano.

cubital inerva todos los músculos intrínsecos de la mano, excepto los tres músculos de la eminencia tenar y los dos lumbricales laterales, que son inervados por el nervio mediano. El nervio radial sólo inerva la piel de la zona dorsolateral de la mano.

Nervio cubital

El nervio cubital entra en la mano lateral al hueso pisiforme y dorsomedial a la arteria cubital (fig. 7.109). Inmediatamente distal al pisiforme, se divide en un ramo profundo, principalmente motor, y un ramo superficial, sobre todo sensitivo.

El **ramo profundo** del nervio cubital acompaña a la rama profunda de la arteria cubital (fig. 7.108). Perfora e

inerva los músculos de la eminencia hipotenar para alcanzar el plano profundo de la palma. Gira en sentido lateral cruzando la palma, profundo a los flexores largos de los dedos, e inerva los músculos interóseos, el aductor del pulgar y los dos lumbricales mediales. Además, el ramo profundo del nervio cubital da pequeños ramos articulares para la articulación de la muñeca.

En su recorrido por la palma, el ramo profundo del nervio cubital se sitúa en un túnel fibroóseo (el canal de Guyon) entre el gancho del ganchoso y los tendones flexores. En ocasiones, aparecen pequeñas bolsas de membrana sinovial (gangliones) de las articulaciones del carpo, que comprimen el nervio en este canal y producen síntomas sensitivos y motores.